

LAN 설계 및 설정

프로젝트 최종 보고서

2025년 2학기



과목명: LAN 설계 및 설정

담당: 전태일 교수님

하과: 정보보안학과

학번: 20232430

성명: 포엠사바르트 소반나봉

서론

본 보고서는 LAN 설계 및 설정교과목의 과제로서, 대학 캠퍼스 환경을 가정한 네트워크 시스템을 설계하고 구현한 결과를 정리한 것이다. 본 프로젝트의 목적은 실제 환경에 가까운 네트워크 구조를 직접 설계하고 설정함으로써, 네트워크 설계 및 운용에 대한 이해를 높이는 데 있다.

프로젝트에서는 캠퍼스를 1층부터 3층까지의 구조로 나누고, 각 층의 용도에 따라 행정 사무실, 강의실, 실습실, 연구실, 서버실, 그리고 방문객을 위한 Guest 네트워크로 구분하여 네트워크를 구성하였다. 또한 VLAN을 활용하여 네트워크를 논리적으로 분리하고, 라우팅 및 ACL 설정을 통해 보안성과 효율성을 동시에 확보하고자 하였다.

아울러 본교 네트워크와 외부에 위치한 Branch Campus를 연동하여 외부 네트워크 환경을 구성하였으며, IPv4와 IPv6를 동시에 사용하는 Dual Stack 구조를 적용하여 외부 인터넷 통신이 가능하도록 설계하였다. VoIP 시스템을 도입하여 층별 및 캠퍼스 간 음성 통신이 가능함을 확인하였다.

본 보고서를 통해 네트워크 설계 및 설정 과정에서 요구되는 기본 개념과 실제 구현 방법을 종합적으로 이해할 수 있었으며, 향후 네트워크 관련 전공 학습 및 실무에 필요한 기초 역량을 강화하는 데 의의가 있다.

목차

1. 프로젝트 개요	5
1.1 프로젝트명	5
1.2 프로젝트 구성 목적	5
2. 프로젝트 내용	6
2.1 프로젝트 구성 설명	6
2.1.1 1층 네트워크 구성	18
(1) Lobby Ext Room	18
(2) Admin Office A	21
(3) Guest Room	23
(4) Admin Office B	
(5) Manager Office	27
(6) Manager Office2	29
(7) VoIP Phone Room	31
(8) Server Room	33
2.1.2 2층 네트워크 구성	42
(1) VoIP Phone Room	42
(2) Study Room A	44
(3) Computer Lab A	46

(4) Computer Lab B	48
(5) IT Lab	50
2.1.3 3층 네트워크 구성	52
(1) Research Room A	52
(2) Research Room B	54
(3) Research Room C	56
(4) Study Room B	58
(5) Printing Room	60
2.2 Branch Campus 네트워크 구성	61
2.2.1 Branch Campus 구성 설명	61
2.2.2 IPv4 / IPv6 Dual Stack 설계	64
2.3 수행 조건 만족 여부	10
3. 프로젝트 완성 후 기대효과	66
3.1 프로젝트 결과물의 효과	66
4. 프로젝트 수행 소감	67
4.1 프로젝트 진행 시 어려운 점	67

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트명

라오스 국립대학교(NUOL) 스마트 캠퍼스 네트워크 구축 프로젝트

1.2. 프로젝트 구성 목적

본 프로젝트는 라오스 국립대학교(NUOL)에 실제로 적용 가능한 스마트 캠퍼스 네트워크 환경을 설계하기 위해 진행한 LAN 구축 프로젝트이다. 전체 네트워크 설계와 구현은 Cisco Packet Tracer 9.0 버전을 사용하여 구성하였으며, 시뮬레이션을 통해 모든 장비 간 통신이 정상적으로 이루어지는지를 확인하였다.

해당 건물은 3층 구조로 이루어져 있으며, 각 층에는 행정실, 강의실, 연구실, IT 실습실, 서버실 등이 배치된다. 이러한 다양한 공간들이 안정적으로 연결되고, 부서별 요구에 맞는 네트워크 기능을 제공하는 것이 본 프로젝트의 핵심 목표이다.

본 프로젝트의 주요 목적은 다음과 같다.

- VLAN, IPv6, OSPF, RIP, Static Routing, ACL, AAA(RADIUS), DHCP/DNS, Syslog, NTP등의 네트워크 기술을 적용하여 안정적이고 확장성 있는 캠퍼스 네트워크를 구축한다.
- 유·무선 네트워크, VoIP(충간 통화 가능), Mail/Web/DHCP/DNS/AAA 서버 기능을 제공하여 스마트 캠퍼스 환경을 구현한다.
- 부서별 보안 요구에 따라 VLAN을 세분화하고 ACL을 적용하여 보안성과 트래픽 효율성을 향상한다.
- Research Lab 등 특정 구역에 IPv6 /64 프리픽스 기반 듀얼 스택 환경을 적용하여 향후 표준 변화에도 대응할 수 있도록 설계한다.
- VoIP, Syslog, RADIUS 인증, 무선 AP 등 추가 네트워크 기능을 구성하여 교수·학생·직원 모두가 현대적인 IT 서비스를 사용할 수 있도록 지원한다.

2. 프로젝트 내용

2.1. 프로젝트 구성 설명

2.1.1 1층 네트워크 구성

1) Admin Office A — VLAN 67

해당 공간은 행정 업무를 담당하는 사무실이다. 총 PC 5대가 배치되어 있으며 모든 장비는 VLAN 67로 분리하여 운영한다. 기본 게이트웨이는 1층 메인 스위치(MainSwitchFloor1)의 SVI 인터페이스를 통해 제공된다.

2) Guest Room — VLAN 57

외부 방문객이 사용하는 공간으로 Notebook, Tablet, PC 등 자유롭게 사용할 수 있는 장비들이 배치되어 있다. 내부 보안을 위해 Guest VLAN을 별도로 구성하였으며, 서버실(Server Room)로 접근하지 못하도록 ACL을 적용하였다.

3) Admin Office B — VLAN 47

문서 및 중요 행정 업무를 담당하는 사무실이다. 내부에는 PC 5대와 프린터 1대가 설치되어 있다. 중요 자원 접근을 위해 네트워크 장비 접속 시 AAA 인증 절차를 반드시 거치도록 설정하였다.

4) Manager Office — VLAN 37

관리자가 사용하는 사무실이다. 여러 대의 PC가 배치되어 있으며, 서버 접근 시 필요한 포트만 허용하도록 세부 ACL 정책을 적용하였다.

5) Manager Office 2 — VLAN 27

보조 관리자 및 관련 인력이 사용하는 공간이다. PC 5대와 프린터 2대, 총 7대의 장비가 구성되어 있으며 많은 문서 출력 업무에 적합한 구조로 되어 있다.

6) Lobby Ext — VLAN 17

학생과 교직원이 공용으로 사용하는 개방형 공간이다. PC, Laptop, Printer, Smartphone 등 다양한

장비가 VLAN 17을 통해 네트워크에 연결된다.

7) VoIP Phone Room (1층) — Voice VLAN 67

1층 VoIP 전용 공간으로 IP Phone 4대가 설치되어 있다. 1층-2층-3층 간 VoIP 통화 테스트를 진행하였으며, 모든 층에서 정상적으로 통화가 가능함을 확인하였다.

8) Server Room — VLAN 17

건물 전체 네트워크의 핵심이 되는 서버실이다. 다음과 같은 서버 기능을 제공한다.

- DHCP Server:모든 VLAN 장비에 자동으로 IP 주소를 배포하기 위해 사용.
- DNS Server:내부 장비들이 도메인 기반으로 서버에 접근할 수 있도록 제공.
- AAA(RADIUS) Server:관리자 장비 접속을 인증하여 네트워크 보안을 강화하기 위해 사용.
- Syslog Server:전체 네트워크 장비의 로그를 중앙에서 수집·감시하기 위해 구축.
- Mail Server:캠퍼스 내부 이메일 송수신 기능 제공을 위해 사용.
- Web Server:캠퍼스 내부 웹 서비스 제공(예: 정보 안내 페이지)을 위해 사용.
- FTP Server:파일 공유 및 자료 전송을 위한 저장소 역할 수행.
- NTP Server:모든 네트워크 장비의 시간 동기화를 위해 사용.

모든 층(VLAN)에서 공통으로 사용할 수 있도록 서비스가 구성되어 있으며, NAT Router를 통해 외부 인터넷과 연동된다.

2.1.2 2층 네트워크 구성

1) VLAN Voice Room — VLAN 12 / Voice VLAN 120

이 공간은 IP Phone 기능을 시험하기 위한 VoIP 테스트룸이다.

여러 대의 IP Phone을 설치하여 층간 통화 기능이 정상적으로 동작하는지 확인하였다.

2) Computer Lab A — VLAN 42

학생들이 실습을 진행하는 컴퓨터 실습실이다.

각 조별로 VLAN을 분리하여 독립적인 네트워크 환경에서 실습을 수행할 수 있도록 구성하였다.

모든 PC는 DHCP를 통해 자동으로 IP 주소를 할당받는다.

3) Computer Lab B — VLAN 12

기본적인 컴퓨터 실습을 위한 공간이다.

노트북 1대와 PC 5대를 포함하며, 무선 연결을 위한 Access Point(AP)가 함께 설치되어 있다.

4) Study Room — VLAN 32

학생들이 자유롭게 학습할 수 있는 공간이다.

DHCP를 사용하여 자동으로 IP 주소를 할당받도록 구성하였다.

5) IT Lab — VLAN 22

네트워크와 보안 실습을 위한 전문 실습실이다.

라우터-스위치 연결 실험 및 다양한 네트워크 시뮬레이션을 진행할 수 있도록 설계하였다.

2.1.3 3층 네트워크 구성

1) Research Room A — VLAN 5

교수와 연구원이 사용하는 연구 공간이다.

PC와 IP Phone이 설치되어 있으며, 중요한 연구 데이터에 접근하기 위해 ACL을 적용하였다.

2) Research Lab — VLAN 230

IPv4 기반의 주요 연구실이다.

여러 연구 장비와 컴퓨터가 배치되어 있으며 실험 및 데이터 분석을 수행하는 공간이다.

3) Study Room — VLAN 21

학생들이 자율적으로 학습할 수 있는 공간이다.

DHCP를 통해 자동으로 IP 주소를 할당받도록 구성하였다.

4) Research Room C — VLAN 22

추가 연구실로 PC, Laptop, IP Phone이 설치되어 있다.

심화 연구나 네트워크 테스트 등을 수행할 수 있는 환경이다.

5) Printing Room — VLAN 23

여러 대의 프린터가 모여 있는 전용 공간이다.

ACL을 적용하여 다른 VLAN에서는 프린터 기능만 사용할 수 있도록 제한하였다.

6) Wireless AP (NUOL1)

3층 중앙에 설치된 무선 AP로, 전체 층에 Wi-Fi 커버리지를 제공한다.

여러 VLAN과 연동되어 안정적인 무선 네트워크 환경을 지원한다.

2.2 Branch Campus 네트워크 구성

2.2.1 Branch Campus 구성 설명

1) 일반 사용자 구역 (PC / User Network)

일반 사용자가 인터넷과 내부 시스템을 사용할 수 있는 PC들이 배치된 구역이다.

이 구역은 IPv4/IPv6 Dual Stack을 지원하여

메인 캠퍼스의 서버(웹, 메일, 인증 등)에도 직접 접근할 수 있도록 구성하였다.

2) VoIP 전화 구역 (IP Phone Room)

Branch Campus에는 여러 대의 IP Phone이 설치되어 있으며, 이를 통해:

메인 캠퍼스와 자유롭게 통화 가능, 각 층 및 캠퍼스 간 내선 통화 지원, 안정적인 VoIP 서비스 제공.

● Branch Campus 네트워크 연결 구조 (RIP 기반)

Branch Campus는 여러 ISP 경로를 통해 외부망과 연결되어 있으며, 메인 캠퍼스로의 라우팅은

RIP 프로토콜을 사용하여 구현하였다.

2.2.2 IPv4 / IPv6 Dual Stack 설계

- IPv4 + IPv6 Dual Stack 지원
- 메인 캠퍼스로 연결되는 단일 라우팅 경로에 RIP을 적용하여 안정적으로 연동
- VoIP 전화는 Main Campus와 직접 통화 가능
- 연구·학습·행정 업무에 적합한 독립-연동형 네트워크 구조
- ISP 다중 연결을 통해 높은 안정성과 장애 대비 기능 제공

2.3 수행 조건 만족 여부

총족 조건	개수	내용	총족 여부	미총족 사유
주어진 IPv4 주소	최소 50개	전체 네트워크 구성에 IPv4 100개 이상 사용	총족	
구성 PC 수	최소 50대	Desktop, Laptop, Tablet, Printer 포함 총 120대 이상 구성	총족	
건물 층 수	최소 2층	1층, 2층, 3층 총 3층 구성	총족	
각 층별 사무실 수	최소 6개	1층 7개 / 2층 6개 / 3층 6개 → 총 19개 사무실	총족	
사무실별 기기	필수: PC, 프린터, 노트북, VoIP 전화	모든 사무실에 PC / Printer / Laptop / IP Phone 배치	총족	
라우터 및 스위치 수	필요에 따라 자유롭게	층마다 Router 1대 / Main Switch / Access Switch 구성	총족	
유선·무선 공존	최소 2층 이상	전 층 유선 구성 + AP 2대(1층, 3층) 무선	총족	

		제공		
서버	최소 3개	DHCP, DNS, AAA, Syslog, Mail, Web, FTP, NTP 총 8종 서버 구성	충족	
사무실 구성	CEO/비서실 등 포함	Manager Office·Admin Office·Guest Room·Lab 모두 포함	충족	
진행 프로젝트 수 / VLAN 구성	최소 2개	모든 사무실에 VLAN 적용 → 20개 이상 VLAN 구성	충족	
부서별 PC	최소 5대	각 부서 최소 PC 5대 이상 배치 완료	충족	
라우팅 프로토콜	RIP, EIGRP, OSPF 중 1개 이상	Main Campus ↔ Branch Campus = RIP 적용 / 내부 = Static + OSPF	충족	
부서별 ACL 설정	부서별 ACL 필수	Guest VLAN → Server Room 차단 등 ACL 정상 설정	충족	
인증(AAA)	조직 인증 필수	Admin / Manager 장비는 AAA(RADIUS) 인증 사용	충족	
부서 간 VoIP 설정	최소 2개 층	VoIP Phone 총 10대 설치 / 1-2-3층 Branch Campus포함 간 통화 정상 작동	충족	
기타 특수 기능	창의적 기능 포함	NAT, Syslog, IPv6 Branch Campus 적용, Wireless AP	충족	
IPv6	부서별 적용	Branch Campus에 IPv6 /64 프리픽스 적용 완료	충족	

○ 전체 네트워크 Topology 구성도

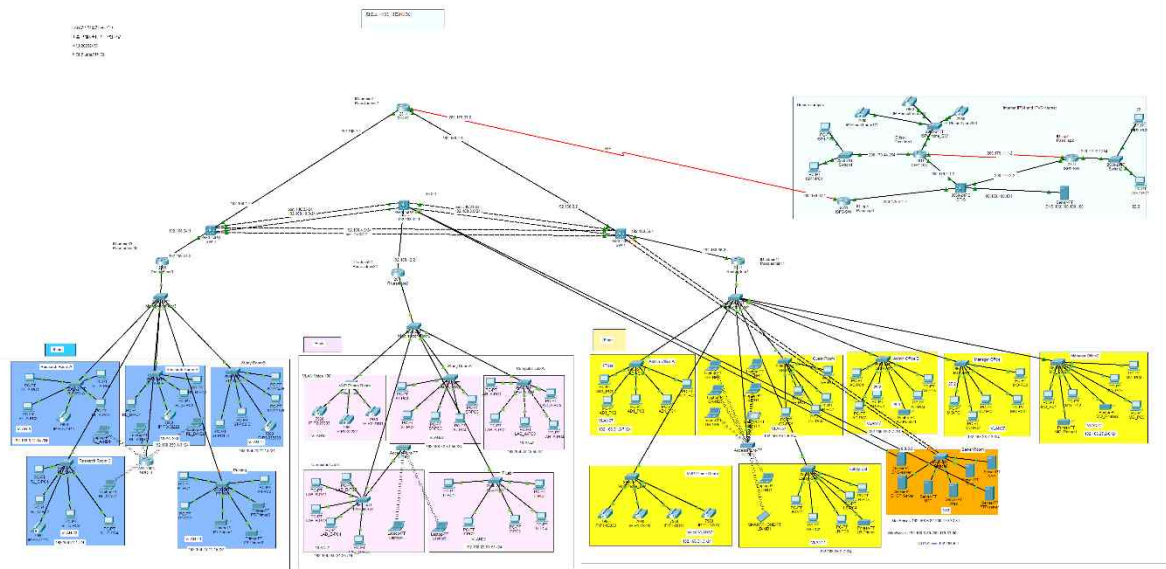


그림 1. 전체 캠퍼스 네트워크 토폴로지 구성도

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
C    200.179.33.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S    200.179.33.0/24 [1/0] via 200.179.33.1
C    200.179.33.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
C    200.179.33.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
      [1/0] via 200.179.33.1
```

```
R-NAT#show run | include ip route
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.179.33.1
ip route 200.179.1.0 255.255.255.0 200.179.1.1
ip route 200.179.11.0 255.255.255.0 200.179.11.1
ip route 200.179.22.0 255.255.255.0 200.179.22.1
ip route 200.179.44.0 255.255.255.0 200.179.22.1
ip route 200.179.33.0 255.255.255.0 200.179.33.1
R-NAT#
```

```
R-NAT#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:32	192.168.2.2	FastEthernet0/1
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:32	192.168.1.2	FastEthernet0/0

```
R-NAT#show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Fa0/0	1	0	192.168.1.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Fa0/1	1	0	192.168.2.1/255.255.255.0	1	DR	0/0	
Se0/0/0	1	0	200.179.33.2/255.255.255.252	64	POINT	0/0	

```

R-NAT#show ip route ospf
      8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
o       8.8.8.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.3.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.4.0 [110/2] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/2] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.5.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.6.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.7.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.10.0 [110/2] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.12.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.21.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.22.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.23.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.26.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.27.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.28.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.29.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.30.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.31.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.32.0 [110/4] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/4] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.33.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.34.0 [110/2] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.36.0 [110/2] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.42.0 [110/4] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/4] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.52.0 [110/4] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
          [110/4] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.77.0 [110/3] via 192.168.2.2, 00:01:42, FastEthernet0/1
o       192.168.130.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.230.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0
o       192.168.252.0 [110/3] via 192.168.1.2, 00:01:42, FastEthernet0/0

R-NAT#

```

```

R-NAT#show ip route eigrp
      200.179.33.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks

R-NAT#show ip route rip
      200.179.33.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks

```

그림 1.2 Config

본 네트워크는 1층, 2층, 3층 및 Branch Campus로 구성되어 있다. 중앙에는 2811 Main Router(R-NAT)가 위치하며, 해당 라우터는 각 층의 3560 스위치와 연결된다. 각 층의 3560 스위치는 다시 층별 2811 라우터와 연결되어 각 층의 네트워크를 구성한다. 네트워크는 VLAN으로 분리되어 있으며, 모든 층과 캠퍼스 간 통신 및 VoIP 전화 통화가 정상적으로 동작한다.

내용	세부내용	파일명	페이지(보고서 하단 페이지 번호)
사무실 구성	1층 Admin Office A	Admin Office A_1F.pkt	21 Page
사무실 구성	1층 Guest Room	Guest Room_F1.pkt	23 Page
사무실 구성	1층 Admin Office B	Admin Office B_1F.pkt	25 Page
사무실 구성	1층 Manager Office	Manager Office_F1.pkt	27 Page
사무실 구성	1층 Manager Office2	Manager Office2_F1.pkt	29 Page
사무실 구성	1층 Lobby Ext Room	Lobby Ext_F1.pkt	18 Page
사무실 구성	1층 VoIP Phone Room	VoIP PhonRoom_F1.pkt	31 Page
사무실 구성	2층 Study Room A	StudyRoomA_F2.pkt	44 Page
사무실 구성	2층 Computer Lab A	ComputerLabA_F2.pkt	46 Page
사무실 구성	2층 Computer Lab B	ComputerLabB_F2.pkt	48 Page
사무실 구성	2층 VoIP Phone Room	VoIP PhoneRoom_2F.pkt	42 Page
사무실 구성	2층 IT Lab	IT Lab_2F.pkt	50 Page
사무실 구성	3층 Research Room A	Research Room A_3F.pkt	52 Page
사무실 구성	3층 Research Room B	Research Room B_3F.pkt	54 page
사무실 구성	3층 Research Room C	Research Room C_3F.pkt	56 Page
사무실 구성	3층 Printing Room	Printing_Room_3F.pkt	60 Page
사무실 구성	3층 Study Room B	Study Room B_3F.pkt	58 Page
사무실 구성	Server Room	ServerRoom_F1.pkt	33 Page
사무실 구성	Branch Campus	Branch_Campus_Internet_IPv 4_IPv6.pkt	61 page


```

!
ip dhcp pool phone
network 192.168.35.0 255.255.255.0
default-router 192.168.35.1
option 150 ip 192.168.35.1
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN17
network 192.168.26.0 255.255.255.0
default-router 192.168.26.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN27
network 192.168.27.0 255.255.255.0
default-router 192.168.27.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN37
network 192.168.28.0 255.255.255.0
default-router 192.168.28.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN47
network 192.168.29.0 255.255.255.0
default-router 192.168.29.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN57
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool FLOOR1_VLAN67
network 192.168.31.0 255.255.255.0
default-router 192.168.31.1
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VLAN77-VOICE
network 192.168.77.0 255.255.255.0
default-router 192.168.77.1
option 150 ip 192.168.77.1
dns-server 8.8.8.8
!
!

```

```

8.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O   8.8.8.0 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.1.0/24 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.2.0/24 [110/2] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.3.0/24 [110/2] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.4.0/24 [110/2] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.5.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.6.0/24 [110/2] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.7.0/24 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.10.0/24 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.12.0/24 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.21.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.22.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.23.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
C   192.168.26.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.17
C   192.168.27.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.27
C   192.168.28.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.37
C   192.168.29.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.47
C   192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.57
C   192.168.31.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.67
O   192.168.32.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.33.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.34.0/24 [110/3] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
C   192.168.36.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O   192.168.42.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.52.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
C   192.168.77.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.77
O   192.168.130.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
S   192.168.150.0/24 [1/0] via 192.168.1.1
O   192.168.230.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O   192.168.252.0/24 [110/4] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
200.179.33.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E2 200.179.33.0/24 [110/10] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
O     200.179.33.0/30 [110/66] via 192.168.36.1, 00:05:28, FastEthernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.36.1

```

Router1#

그림2.1 1F Config

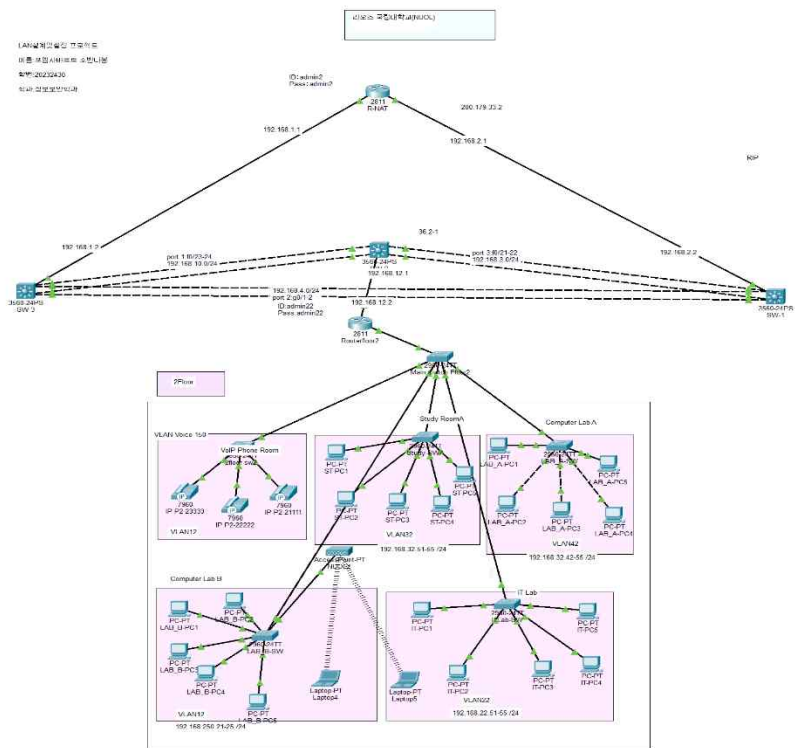


그림3. 2F

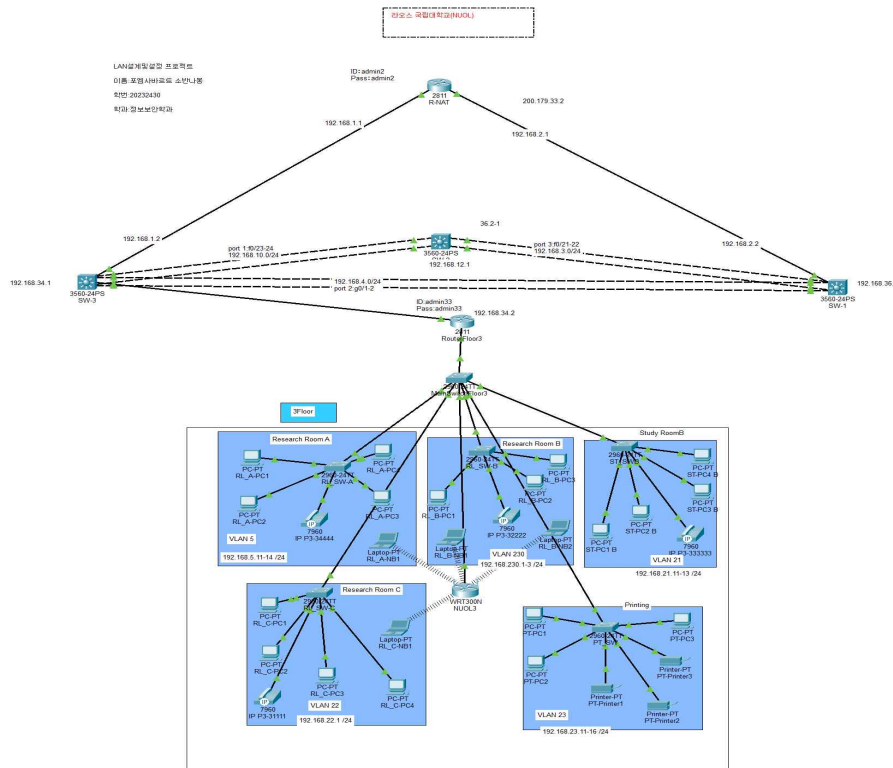


그림4. 3F

LAN설계및실장 프로젝트
이름:조영사(비로그드 소변)나눔
학번:20230430
학과:정보보호학과

관호스 국립대학교(NUOL)

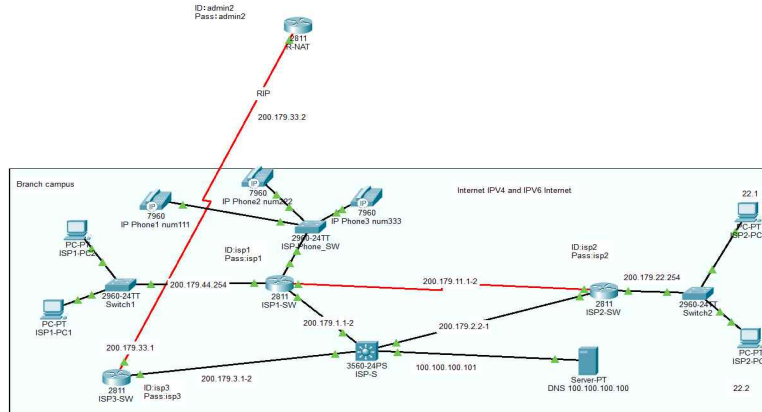


그림5. Branch Campus

※ 사무실별 네트워크 Topology 구성도

2.1.1 1층 네트워크 구성

1)Lobby ext Room_F1 네트워크 구성 표

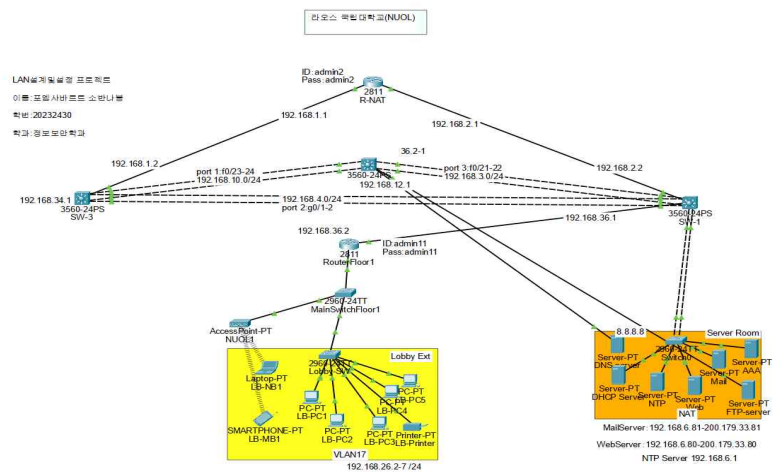


그림6. Lobby ext Room

항목	내용
사무실명	Lobby Ext
VLAN 번호	VLAN 17
연결 스위치	2960-24TT Lobby-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1 (Fa0/8 → Fa0/2)
IP 대역	192.168.26.0/24 (DHCP: 192.168.26.2-6)
주요 장비	PC 5대, Notebook 1대, Smartphone 1대, Printer 1대
네트워크 용도	학생·방문객 공용 Guest 네트워크
파일명	Lobby Ext_F1.pkt

- Lobby Ext는 학생·방문객을 위한 Guest 전용 구역으로, 모든 장비는 VLAN 17로 구성하였다.
- 로비 스위치는 MainSwitchFloor1(Fa0/8 → Fa0/2)와 연결되며, DHCP를 통해 192.168.26.x 대역의 IP를 자동 할당받는다.
- Notebook 및 Smartphone은 Guest Wi-Fi로 연결되어 내부 네트워크와 분리된다.
- RouterFloor1에 ACL을 적용하여 Server Room(192.168.6.0/24) 및 관리 네트워크 접근을 차단하고, 인터넷 사용만 허용하였다.
- 이를 통해 Lobby는 내부 보안을 유지하면서도 안정적인 Guest 네트워크로 기능하도록 구성하였다.

```

Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#access-list 120 deny ip 192.168.26.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
Router1(config)#access-list 120 deny ip 192.168.26.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
Router1(config)#access-list 120 permit ip 192.168.26.0 0.0.0.255 any
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#show access-lists
Extended IP access list 120
 10 deny ip 192.168.26.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.26.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 30 permit ip 192.168.26.0 0.0.0.255 any

Router1#

```

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.26.3

Pinging 192.168.26.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.26.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.3: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.26.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.26.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.26.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.26.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.26.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.26.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.26.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

그림7. ACL로 Guest의 Server Room 접근이 차단됨

2)Admin Office A_F1 네트워크 구성 표

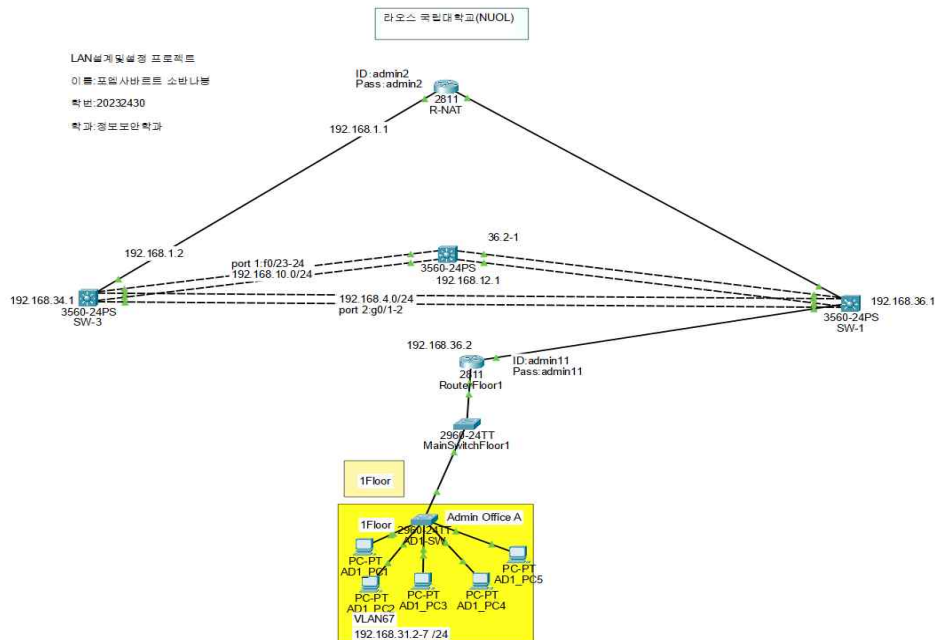


그림7.Admin Office A

항목	내용
사무실명	Admin Office A
VLAN 번호	VLAN 67
연결 스위치	2960-24TT AD1-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1
IP 대역	192.168.31.0/24 (DHCP: 192.168.31.2~7)
주요 장비	PC 5대
네트워크 용도	행정 업무용(Admin) 네트워크

파일명	AdminOfficeA_F1.pkt
-----	---------------------

- Admin Office A는 행정 업무를 위한 사무실로, VLAN 67로 구성하였다.
- 모든 PC는 DHCP를 통해 192.168.31.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- 상위 스위치인 MainSwitchFloor1과 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신이 가능하다.
- 관리용 네트워크로 설정되어 Guest 네트워크와 분리되어 동작한다.

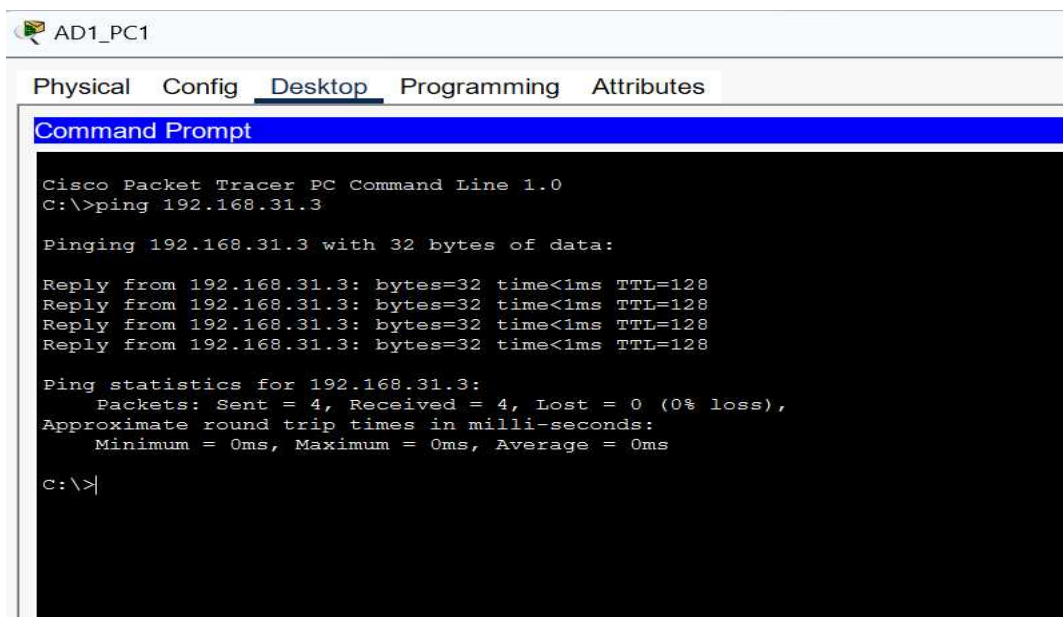


그림8. Ping 테스트

3) Guest Room_F1 네트워크 구성 표

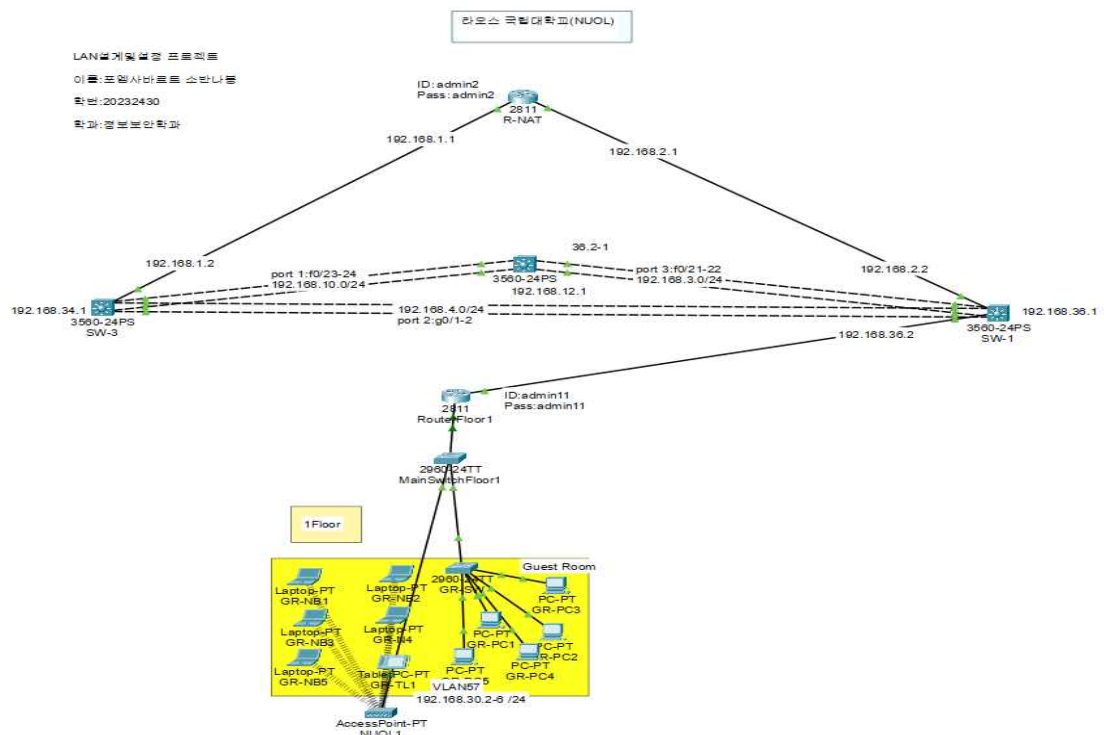


그림9. Guest Room_F1

항목	내용
사무실명	Guest Room
VLAN 번호	VLAN 57
연결 스위치	2960-24TT GR-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1
IP 대역	192.168.30.0/24 (DHCP: 192.168.30.2~6)
주요 장비	PC 5대, Laptop 5대, Tablet 1대
무선 장비	AccessPoint-PT (NUOL1)
네트워크 용도	학생·방문객용 Guest 네트워크
파일명	GuestRoom_F1.pkt

- Guest Room은 학생 및 방문객을 위한 전용 네트워크로, VLAN 57로 구성하였다.
- 모든 단말 장비는 DHCP를 통해 192.168.30.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- 유선 및 무선 장비는 MainSwitchFloor1을 통해 상위 네트워크와 연결된다.
- RouterFloor1에 Extended ACL을 적용하여 Server Room(192.168.6.0/24) 및 내부 관리 네트워크 접근을 차단하였다.
- 이를 통해 Guest Room은 내부 보안을 유지하면서 인터넷 접속만 허용되도록 구성하였다.

```

Router1>en
Password:
Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#access-list 121 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.6.0 0.0.0.255
Router1(config)#access-list 121 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
Router1(config)#access-list 121 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router1(config)#interface fastEthernet0/1.57
Router1(config-subif)#ip access-group 121 in
Router1(config-subif)#exit
Router1(config)#end
Router1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
Router1#

```

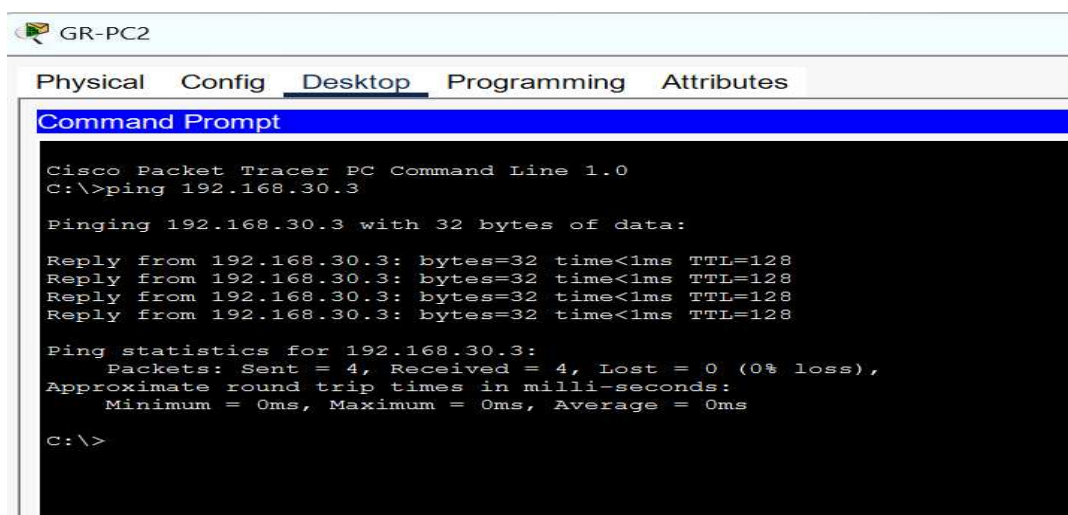


그림10. Ping 테스트

4)Admin Office B_F1 네트워크 구성 표

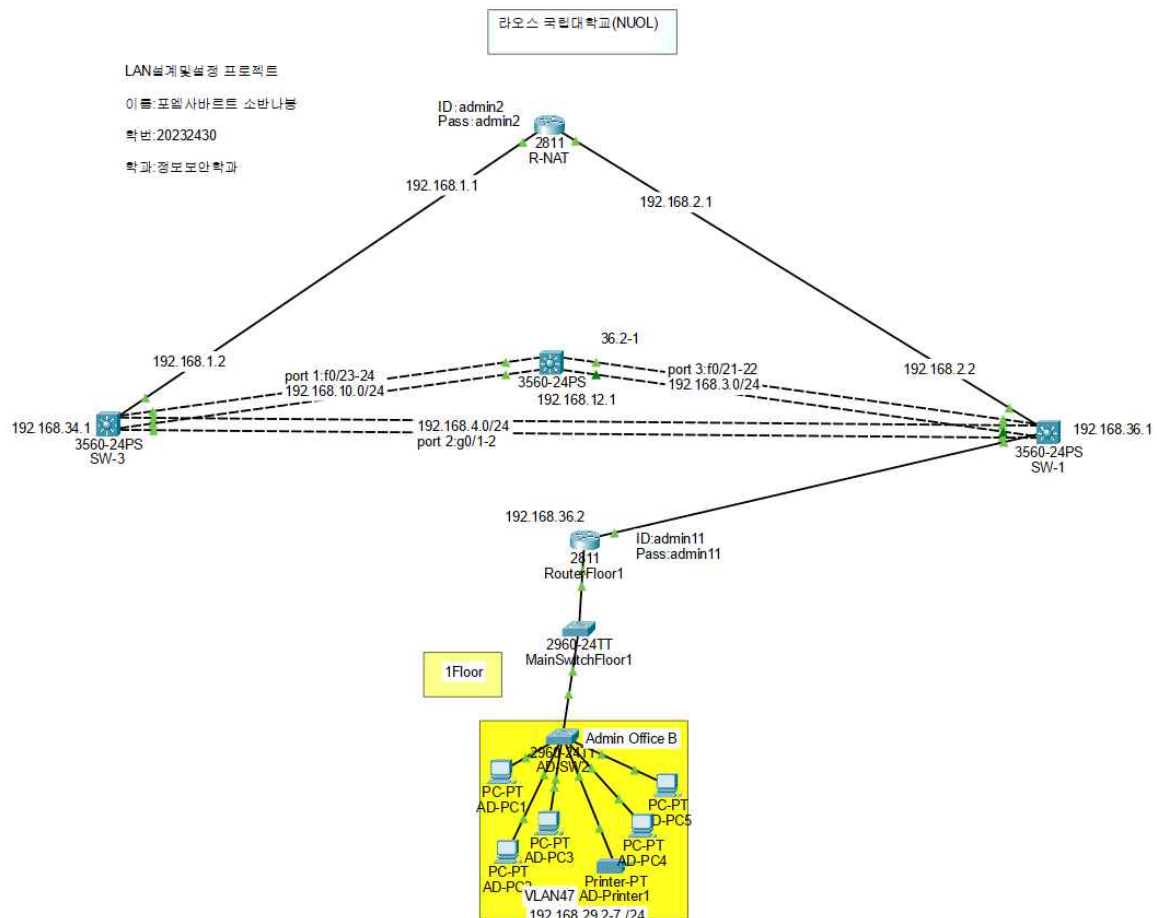


그림11.Admin OfficeB_F1

항목	내용
사무실명	Admin Office B
VLAN 번호	VLAN 47
연결 스위치	2960-24TT AD-SW2
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1

IP 대역	192.168.29.0/24 (DHCP: 192.168.29.2~7)
주요 장비	PC 5대, Printer 1대
네트워크 용도	행정 업무용(Admin) 네트워크
파일명	AdminOfficeB_F1.pkt

- Admin Office B는 행정 업무를 위한 사무실로, VLAN 47로 구성하였다.
- PC 및 Printer는 DHCP를 통해 192.168.29.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- 사무실 스위치(AD-SW2)는 MainSwitchFloor1과 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신이 가능하다.
- VLAN 분리를 통해 Guest 네트워크와 구분되며, 관리 및 보안 측면에서 효율적으로 운영되도록 구성하였다.

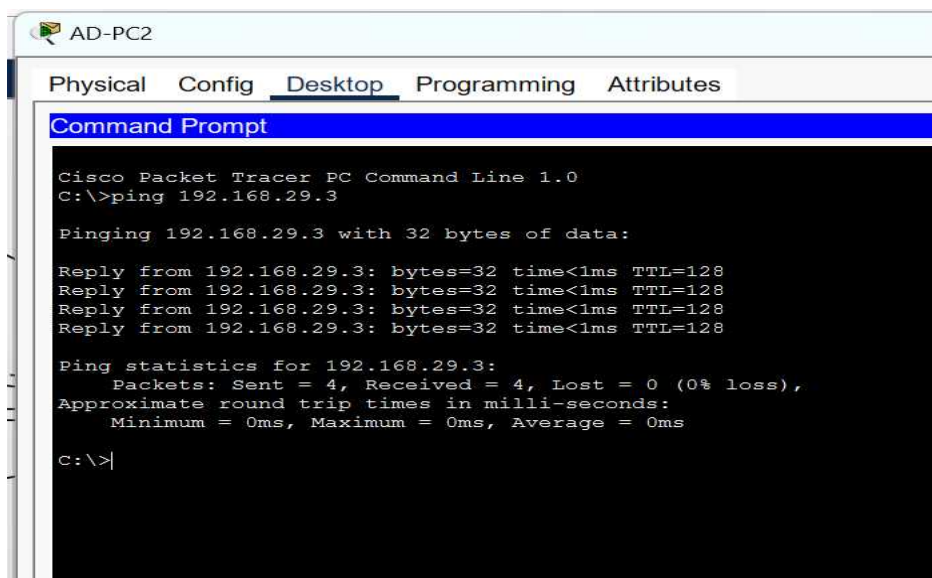


그림12. Ping 테스트

5)Manager Office_F1 네트워크 구성 표

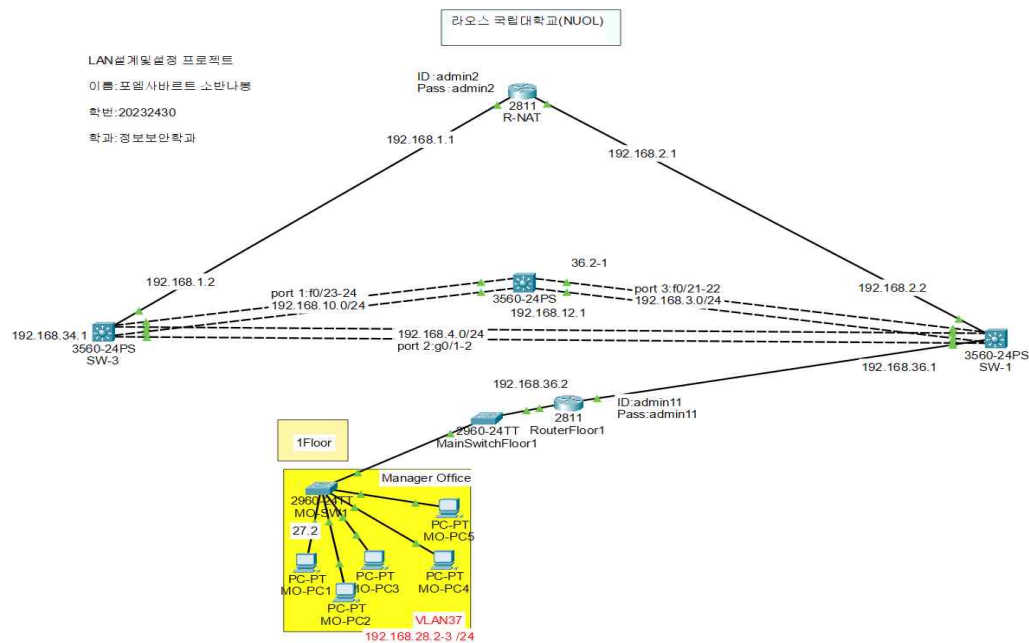


그림13.Manager Office_F1

항목	내용
사무실명	Manager Office
VLAN 번호	VLAN 37
연결 스위치	2960-24TT MO-SW1
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1
IP 대역	192.168.28.0/24 (DHCP: 192.168.28.2~3)
주요 장비	PC 4대
네트워크 용도	관리자(Manager) 업무용 네트워크
파일명	ManagerOffice_F1.pkt

- Manager Office는 관리자 전용 업무 공간으로, VLAN 37로 구성하였다.
- 모든 PC는 DHCP를 통해 192.168.28.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- 사무실 스위치(MO-SW1)는 MainSwitchFloor1과 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신이 가능하다.
- Guest 네트워크와 VLAN 분리를 통해 보안성을 강화하고, 관리자 업무가 안정적으로 수행되도록 구성하였다.

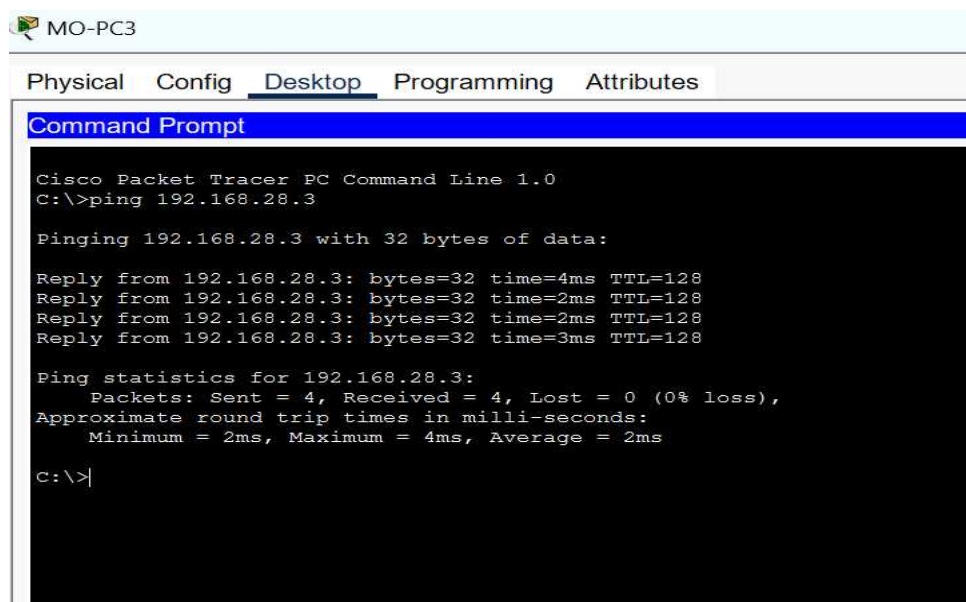


그림14. Ping 테스트

6) Manager Office 2_F1 네트워크 구성 표

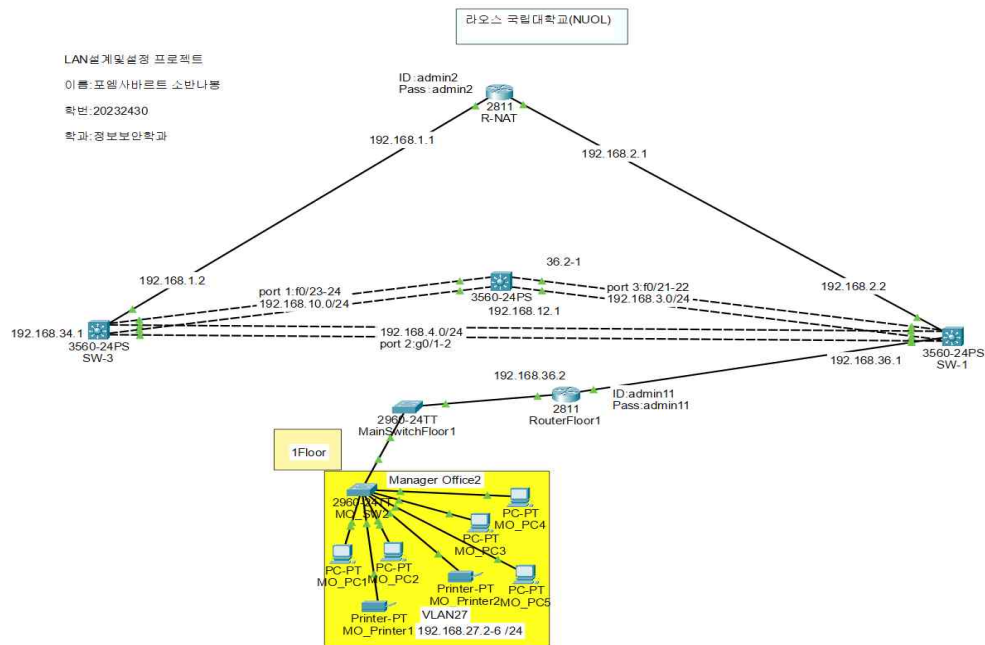


그림15. Manager Office2_F1

항목	내용
사무실명	Manager Office 2
VLAN 번호	VLAN 27
연결 스위치	2960-24TT MO-SW2
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1
IP 대역	192.168.27.0/24 (DHCP: 192.168.27.2~6)
주요 장비	PC 5대, Printer 2대
네트워크 용도	관리자(Manager) 업무용 네트워크
파일명	ManagerOffice2_F1.pkt

- Manager Office 2는 관리자 전용 업무를 위한 사무실로, VLAN 27로 구성하였다.

- PC 및 Printer는 DHCP를 통해 192.168.27.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- 사무실 스위치(MO-SW2)는 MainSwitchFloor1과 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신이 가능하다.
- VLAN 분리를 통해 Guest 네트워크와 분리하여 보안을 강화하고, 안정적인 관리자 업무 환경을 구성하였다.

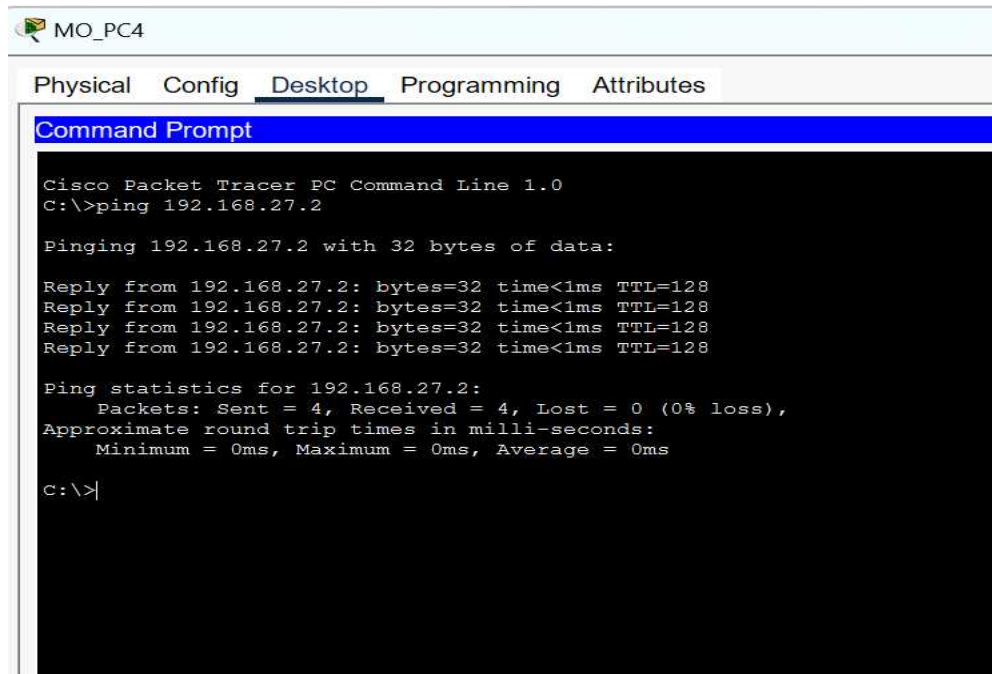


그림16. Ping 테스트

7)VoIP Phone Room_F1 네트워크 구성 표

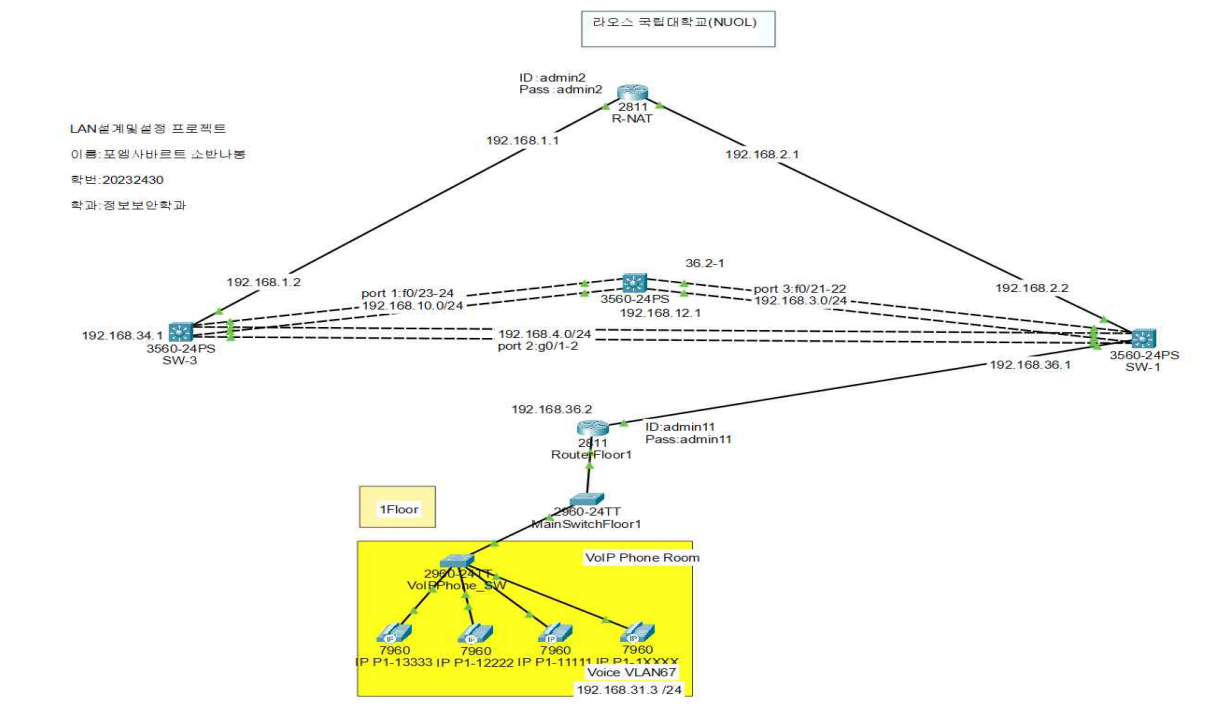


그림17. VoIP Phone Room

항목	내용
사무실명	VoIP Phone Room
VLAN 번호	Voice VLAN 67
연결 스위치	2960-24TT VoIP-Phone-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor1
IP 대역	192.168.31.0/24 (DHCP)

전화 번호(DN)	1111, 12222, 13333, 14444
주요 장비	IP Phone 4대 (Cisco 7960)
통신 방식	SCCP 기반 VoIP
네트워크 용도	음성 통신 전용 VoIP 네트워크
파일명	VoIP Phone Room_F1.pkt

- VoIP Phone Room은 음성 통신 전용 공간으로, Voice VLAN 67로 구성하였다.
- 각 IP Phone은 DHCP를 통해 192.168.31.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- RouterFloor1의 Telephony-Service를 통해 각 IP Phone에 전화번호(1111, 12222, 13333, 14444)를 설정하였다.
- IP Phone은 SCCP 프로토콜을 사용하여 Call Manager와 통신한다.
- Voice VLAN을 데이터 VLAN과 분리하여 안정적인 음성 통신 품질을 유지하도록 구성하였다.
- 이를 통해 각 층의 IP Phone 간 통화가 정상적으로 이루어짐을 확인하였다.

```
Router1#show running-config | section telephony-service
telephony-service
max-ephones 10
max-dn 10
ip source-address 192.168.35.1 port 9999
auto assign 1 to 10
Router1#
```

```
Router1#show ephone

ephone-1 Mac:0060.3E4E.35C1 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.77.5 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 11111 CH1 IDLE

ephone-2 Mac:0010.118D.527E TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.77.4 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 2 number 12222 CH1 IDLE

ephone-3 Mac:00D0.970D.56EA TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.77.3 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 3 number 13333 CH1 IDLE

ephone-4 Mac:0090.2B2A.A869 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.77.2 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 4 number 14444 CH1 IDLE
Router1#
```

그림17. IP Phone Config



그림18 VoIP Phone 테스트

8)Server Room 네트워크 구성 표

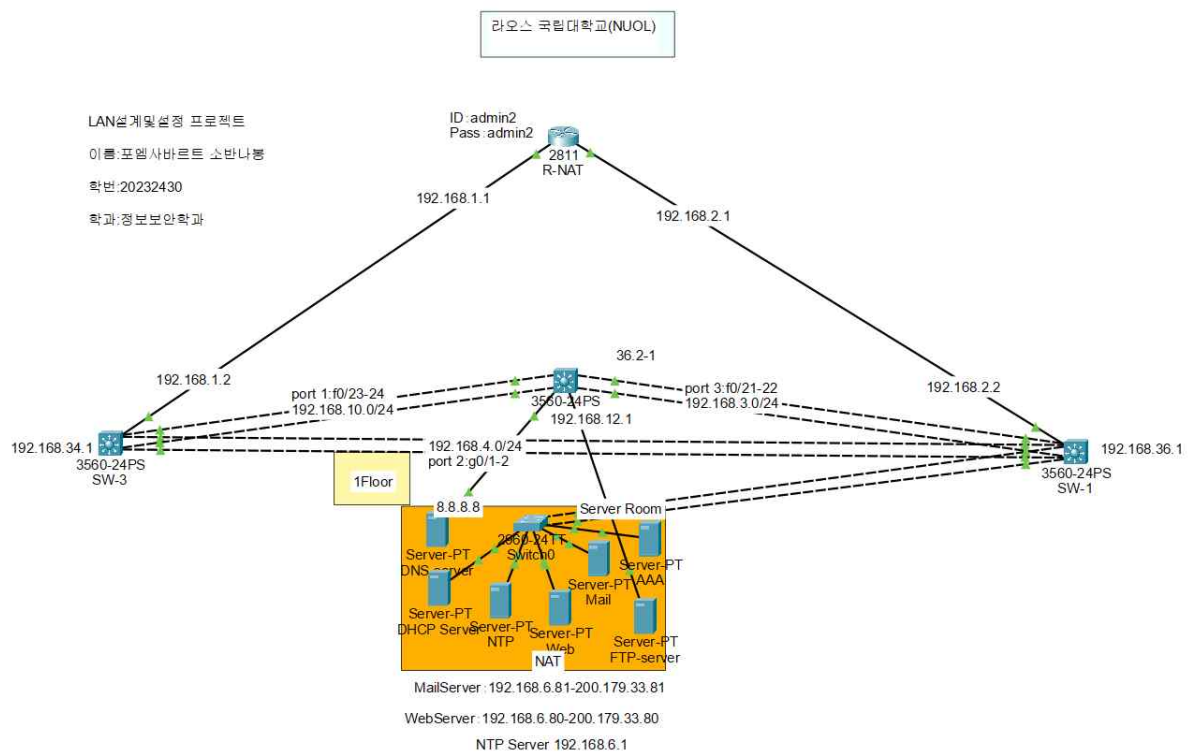


그림18. Server Room_1F

항목	내용
사무실명	Server Room
VLAN 번호	Server VLAN
연결 스위치	2960-24TT Switch0
상위 스위치 연결	Core Switch(3560-24PS)
IP 대역	192.168.6.X/24
주요 서버	DNS Server, DHCP Server, Mail Server, Web Server, FTP Server, AAA Server NTP Server
NAT 설정	Web/Mail 서버에 대해 공인 IP 변환(NAT) 적용
네트워크 용도	내부 서비스 제공 및 서버 관리 전용 네트워크
파일명	ServerRoom_F1.pkt

- Server Room은 내부 네트워크 서비스 제공을 위한 핵심 공간으로 구성하였다.
- 모든 서버는 192.168.6.0/24 대역의 고정 IP 주소를 사용하여 안정적인 서비스 운영이 가능하도록 설정하였다.
- DNS, DHCP, NTP 서버를 통해 내부 네트워크의 기본 서비스가 정상적으로 제공된다.
- Web Server 및 Mail Server는 NAT 설정을 통해 공인 IP 주소(200.179.33.80, 200.179.33.81)로 외부 접근이 가능하도록 구성하였다.
- Server Room은 ACL을 통해 Guest 네트워크의 접근을 차단하여 보안을 강화하였다.

authentication

```
R-NAT#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-NAT(config)#interface FastEthernet0/1
R-NAT(config-if)#
R-NAT(config-if)#exit
R-NAT(config)#interface FastEthernet0/1
R-NAT(config-if)#username admin2 password admin2
R-NAT(config)#
R-NAT(config)#tacacs-server host 192.168.6.82
R-NAT(config)#tacacs-server key ys
R-NAT(config)#aaa new-model
R-NAT(config)#aaa authentication login default group tacacs+ local
R-NAT(config)#line console 0
R-NAT(config-line)#login authentication default
R-NAT(config-line)#
```

User Access Verification

Username: admin2

Password:

R-NAT>

AAA

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

AAA

Service ☒ On ☐ Off Radius Port 1645

Network Configuration

Client Name Client IP Secret ServerType Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key	
1	R-NAT	192.168.2.1	Tacacs	ys	Add

Save Remove

User Setup

Username Password

	Username	Password	
1	admin2	admin2	Add

Save Remove

☐ Top

```

SW-2(config-if)#exit
SW-2(config)#logging host 192.168.6.82
SW-2(config)#logging on
SW-2(config)#service timestamps log datetime me
SW-2(config)#service timestamps log datetime me
SW-2(config)#service timestamps log datetime ?
 msec Include milliseconds in timestamp
SW-2(config)#service timestamps log datetime ms
SW-2(config)#service timestamps log datetime msec
SW-2(config)#

```

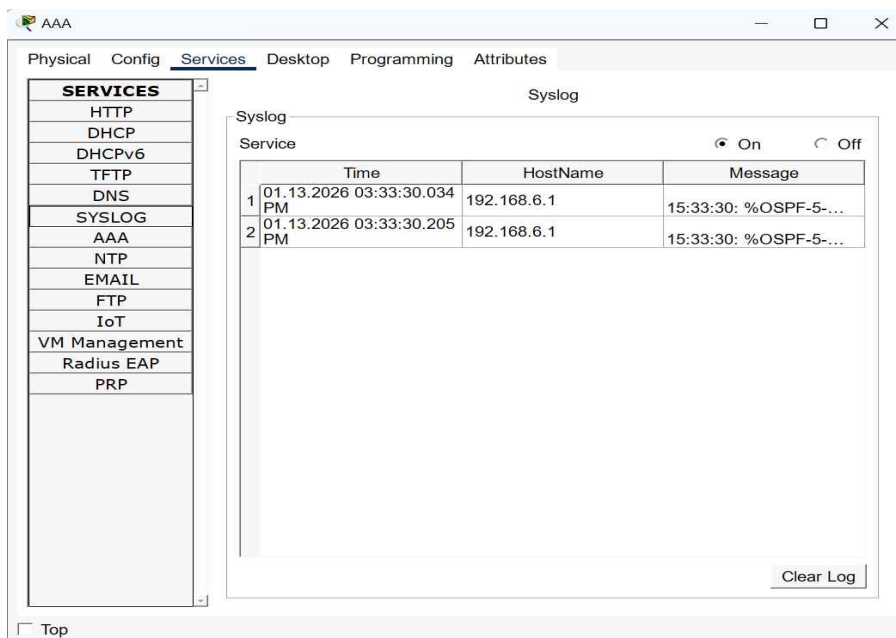
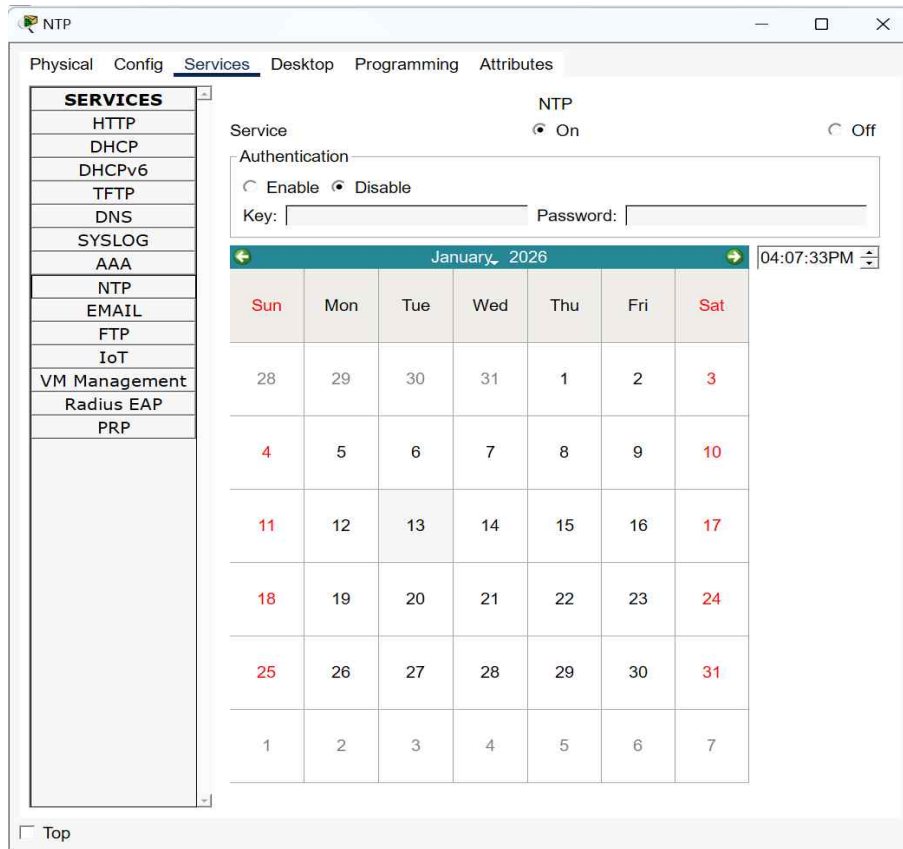


그림19 AAA Server



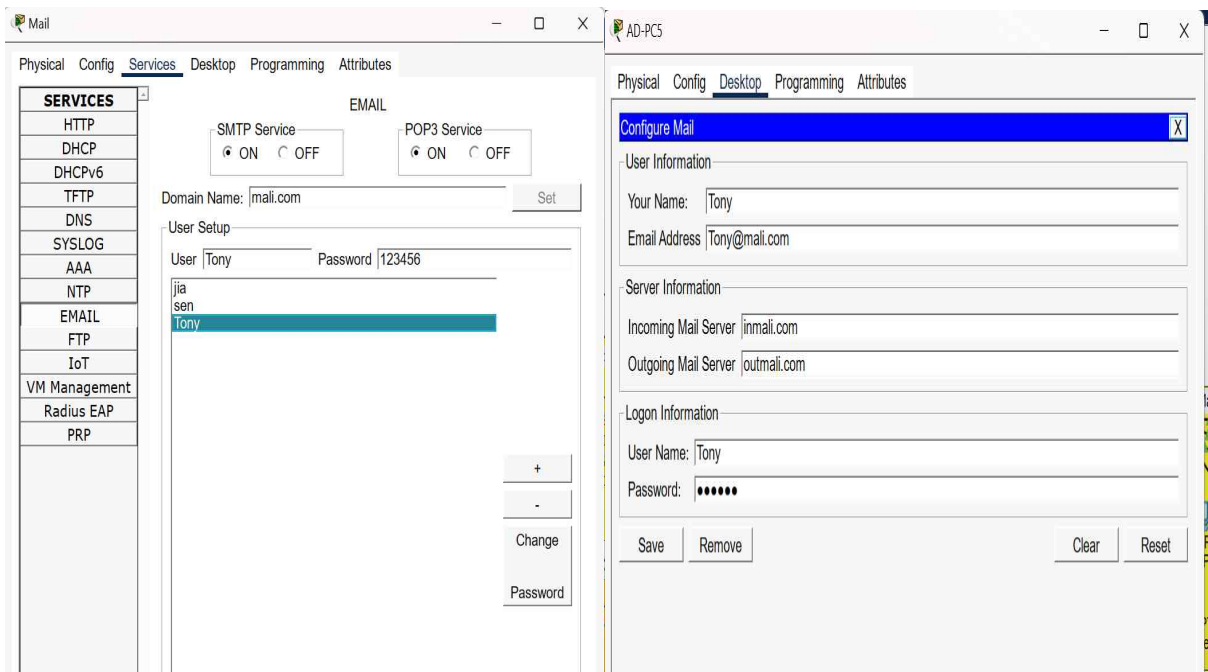
```
ntp server 192.168.6.79
!
end
```

SW-1#

```
:
ntp server 192.168.6.79
!
end
```

SW-2#

그림20. NTP Server



```
C:\>nslookup

Server: [8.8.8.8]
Address: 8.8.8.8

>mali.Cisco.com
Server: [8.8.8.8]
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
Name: mali.cisco.com
Address: 192.168.6.81

>
```

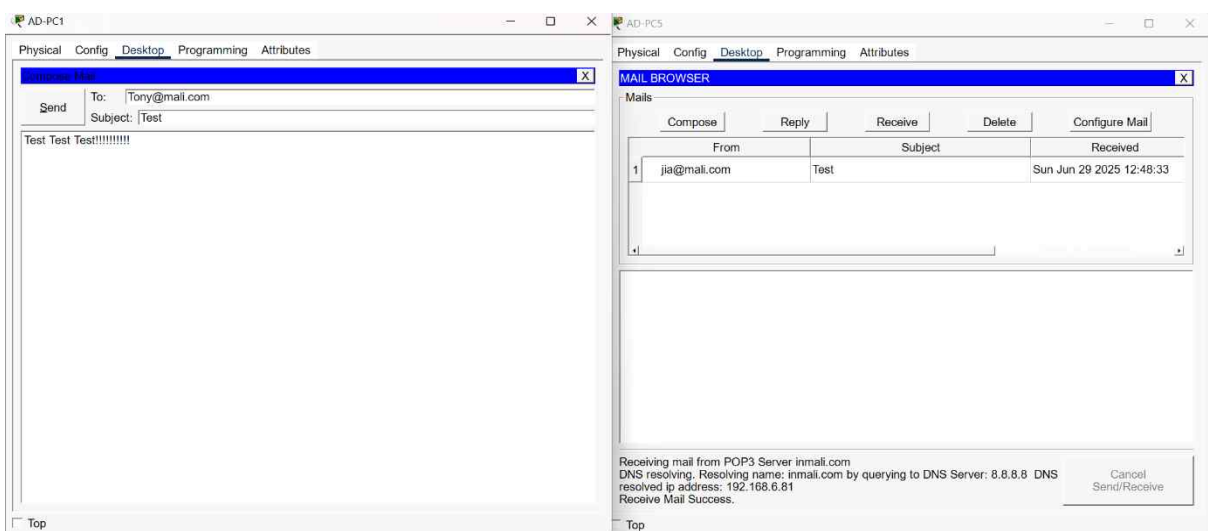


그림21. Mail Server

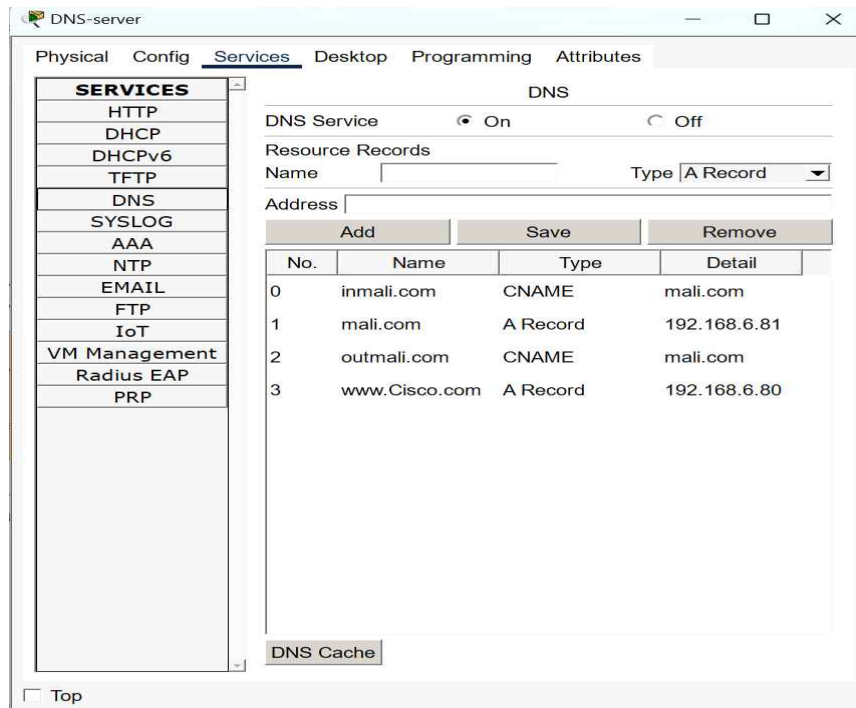
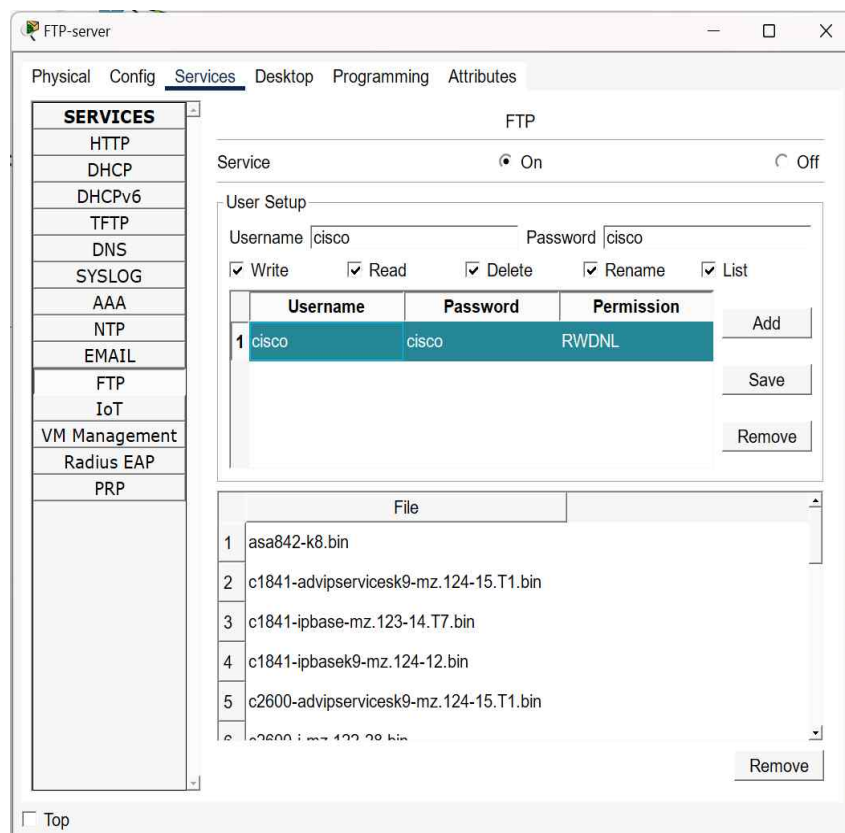


그림22 DNS Server



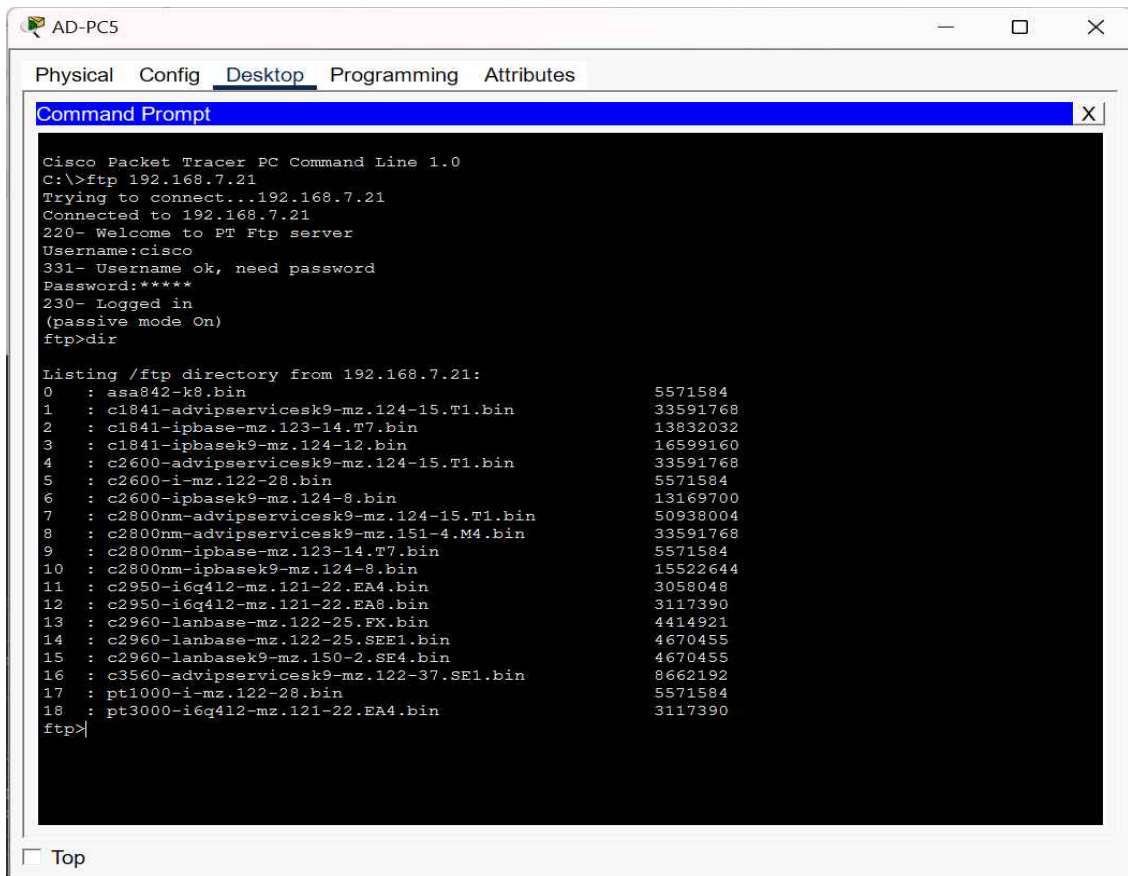


그림23. FTP Server

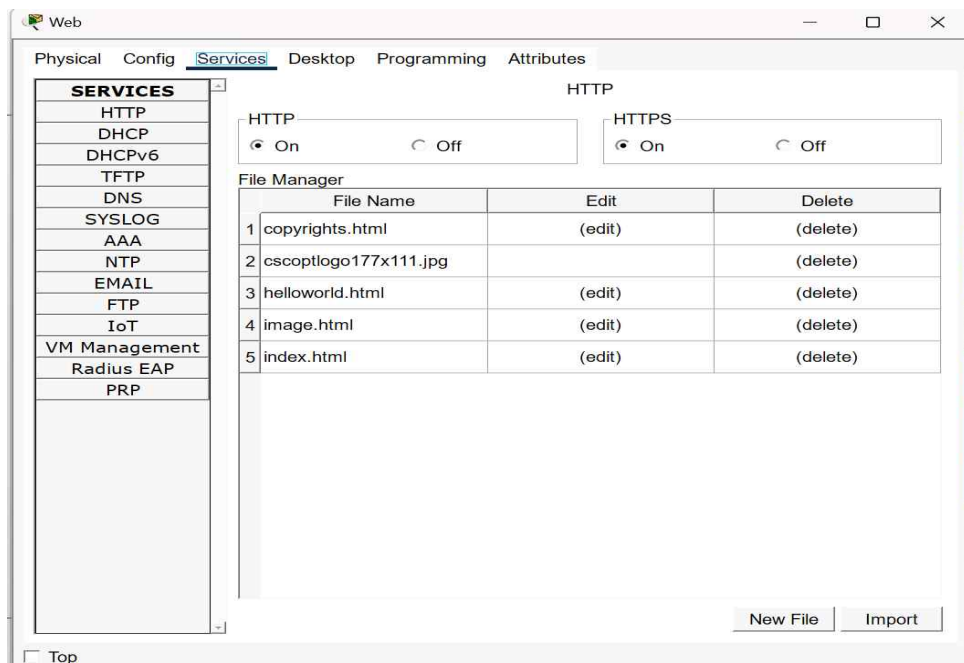




그림24. Web Server

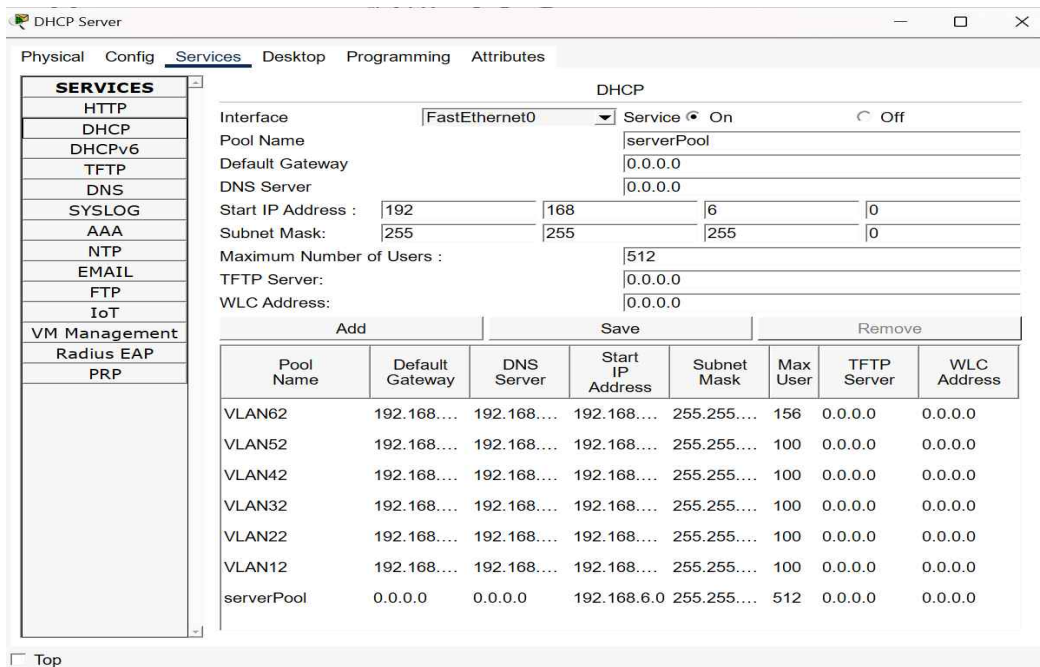


그림25. DHCP Server

2.1.2 2층 네트워크 구성

1) VoIP Phone Room_2F 네트워크 구성 표

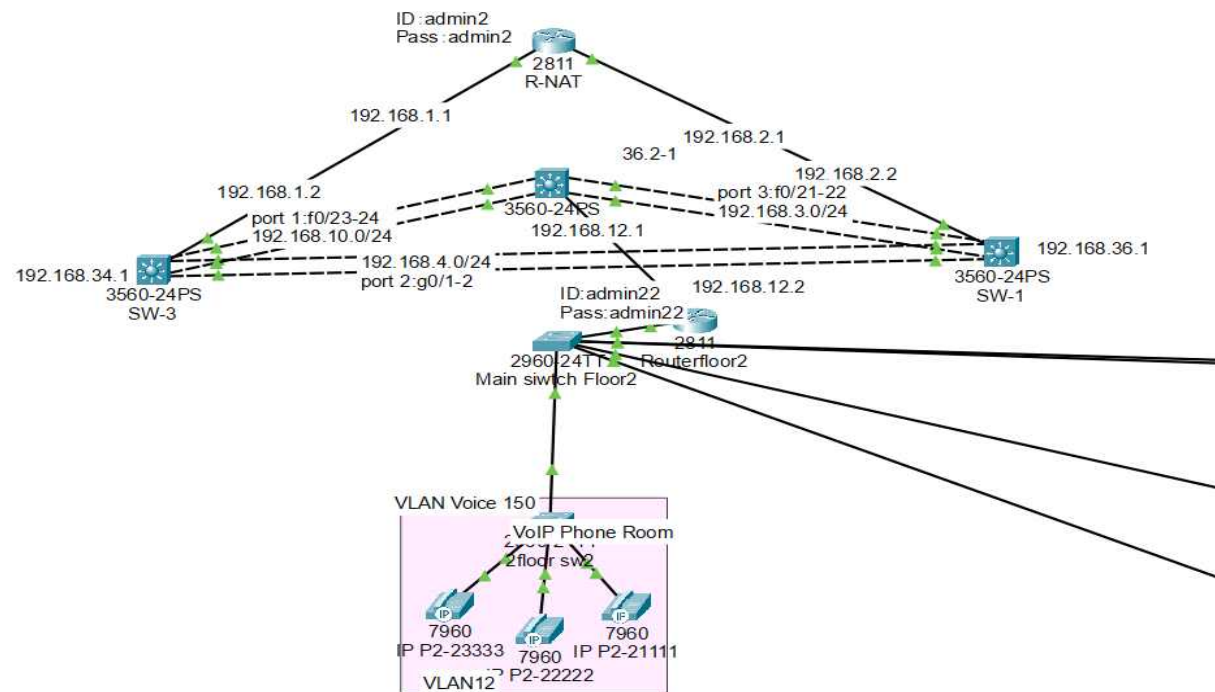


그림26. VoIP Phone Room_2F

항목	내용
사무실명	VoIP Phone Room (2층)
VLAN 번호	Voice VLAN 150 / Data VLAN 12
연결 스위치	2960-24TT (VoIP Phone_SW2)
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor2
IP 대역 (Voice)	192.168.150.0/24
주요 장비	IP Phone 7960 (P2-21111, P2-22222, P2-23333)
Call Manager	RouterFloor1 (CME 기반)

네트워크 용도	2층 음성 통신 전용 VoIP 네트워크
파일명	VoIP_Phone_Room_2F.pkt

- 2층 VoIP Phone Room은 음성 통신 전용 공간으로 구성하였으며, Voice VLAN 150을 적용하였다.
- IP Phone은 DHCP를 통해 Voice VLAN 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- Call Manager Express(CME)는 RouterFloor1에서 동작하며, 각 IP Phone은 정상적으로 등록되었다.
- 음성 트래픽과 데이터 트래픽을 분리하기 위해 Voice VLAN과 Data VLAN을 구분하여 구성하였다.
- 내부 네트워크를 통해 다른 층의 VoIP Phone과 상호 통화가 가능하도록 설정하였다

```
Router2#show ephone

ephone-1 Mac:0001.9621.B26A TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.150.2 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 21111 CH1 IDLE

ephone-2 Mac:00E0.F725.034C TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.150.4 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 2 number 22222 CH1 IDLE

ephone-3 Mac:0010.11D1.A370 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.150.3 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 3 number 23333 CH1 IDLE
Router2#
```

Copy Paste



그림27. VoIP Phone Room_2F

2)Study Room A_2F 네트워크 구성 표

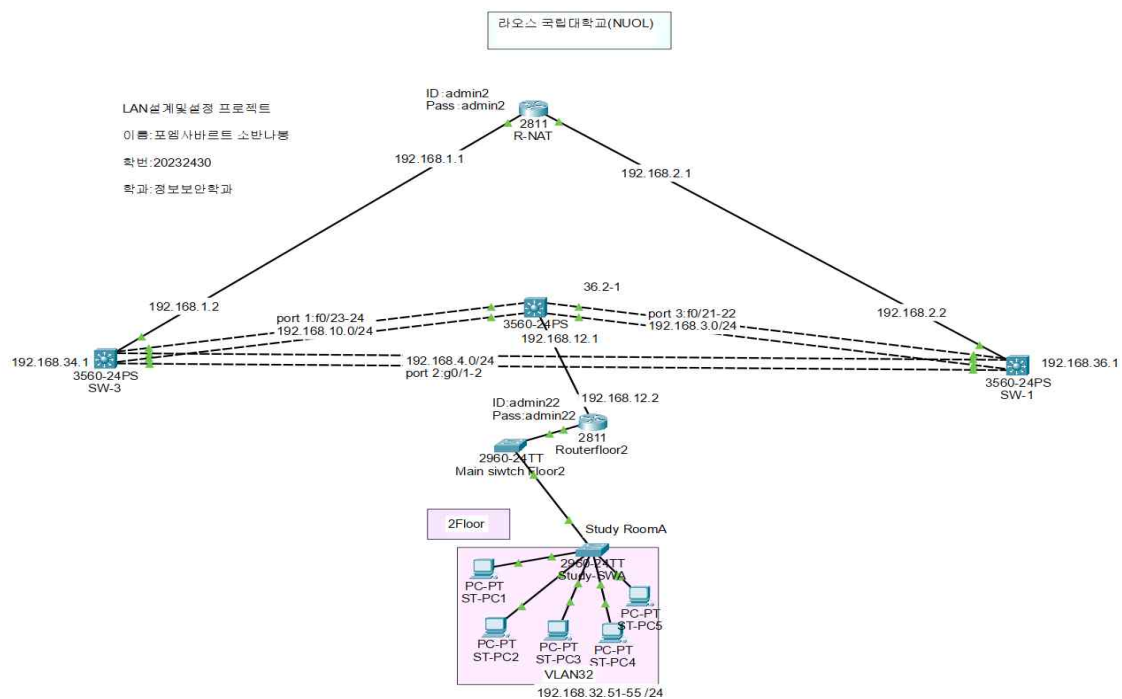


그림28.Study Room A_2F

항목	내용
사무실명	Study Room A
위치	2층
VLAN 번호	VLAN 32
연결 스위치	2960-24TT Study-SW-A
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor2
IP 대역	192.168.32.0/24 (DHCP: 192.168.32.51~55)
주요 장비	PC 5대
네트워크 용도	학생 학습용(Study) 네트워크
파일명	StudyRoomA_F2.pkt

- Study Room A는 2층 학생 학습 공간으로, VLAN 32로 구성하였다.
- 모든 PC는 DHCP를 통해 192.168.32.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- Study-SW-A는 MainSwitchFloor2와 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신한다.
- 학습용 네트워크로 구성되어 관리용(Admin) 및 Guest 네트워크와 분리되어 동작한다.

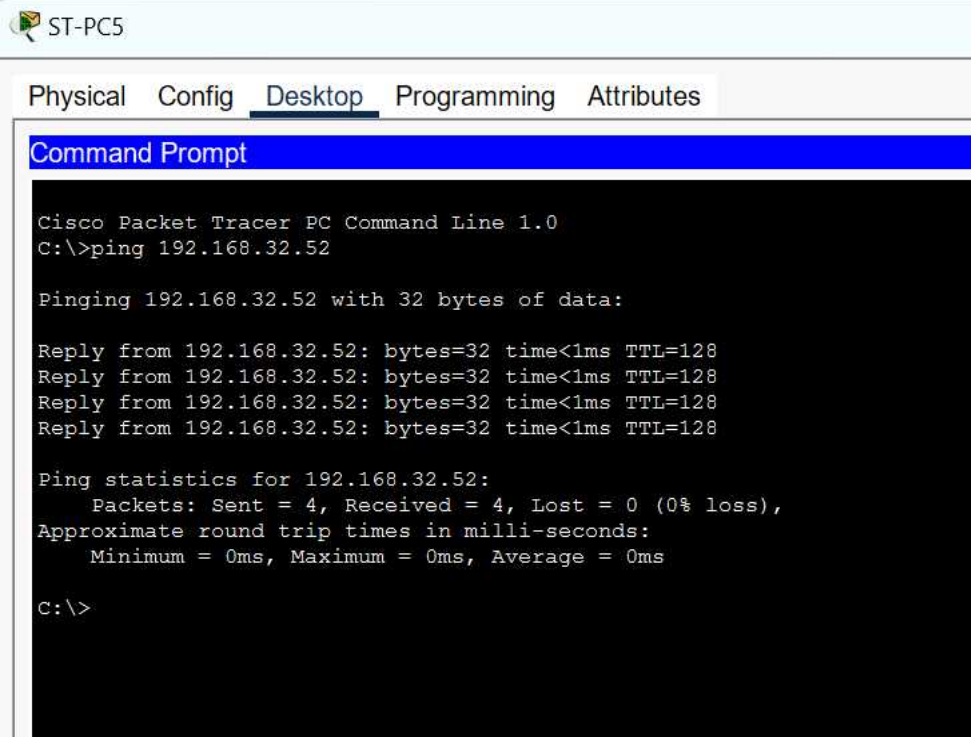


그림29. Ping 테스트

3) Computer Lab A_2F 네트워크 구성 표

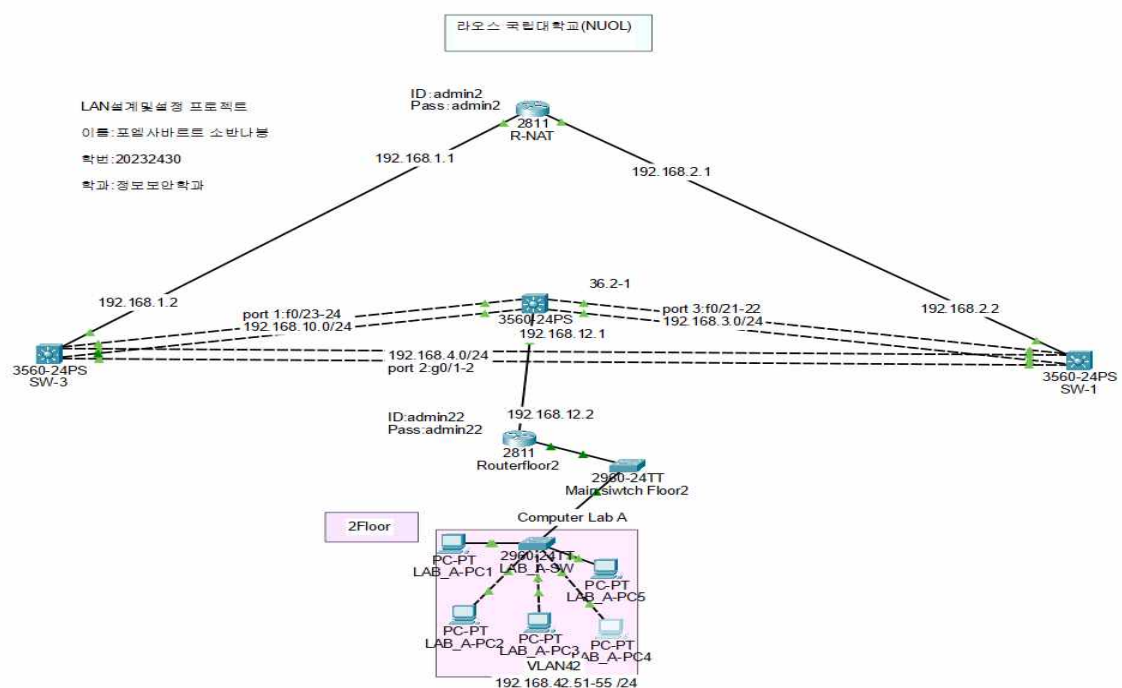


그림 30. Computer Lab A_2F

항목	내용
사무실명	Computer Lab A
위치	2층
VLAN 번호	VLAN 42
연결 스위치	2960-24TT LAB-A-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor2
IP 대역	192.168.42.0/24 (DHCP: 192.168.42.51~55)
주요 장비	PC 5대
네트워크 용도	실습 및 수업용 Computer Lab
파일명	ComputerLabA_F2.pkt

- Computer Lab A는 2층 실습실로, VLAN 42로 구성하였다.
- 모든 PC는 DHCP를 통해 192.168.32.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- LAB-A-SW는 MainSwitchFloor2와 연결되어 내부 서버 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신한다.
- 실습 전용 네트워크로 구성되어 관리(Admin) 및 Guest 네트워크와 분리되어 동작한다.

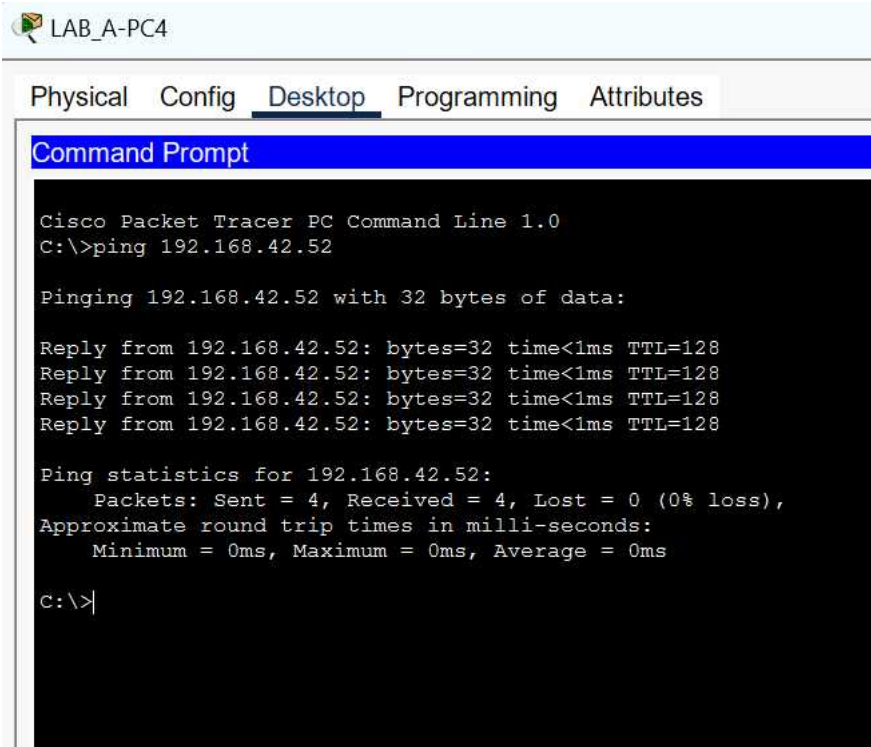


그림31. Ping 테스트

4)Computer Lab B_2F네트워크 구성 표 (Computer Lab B)

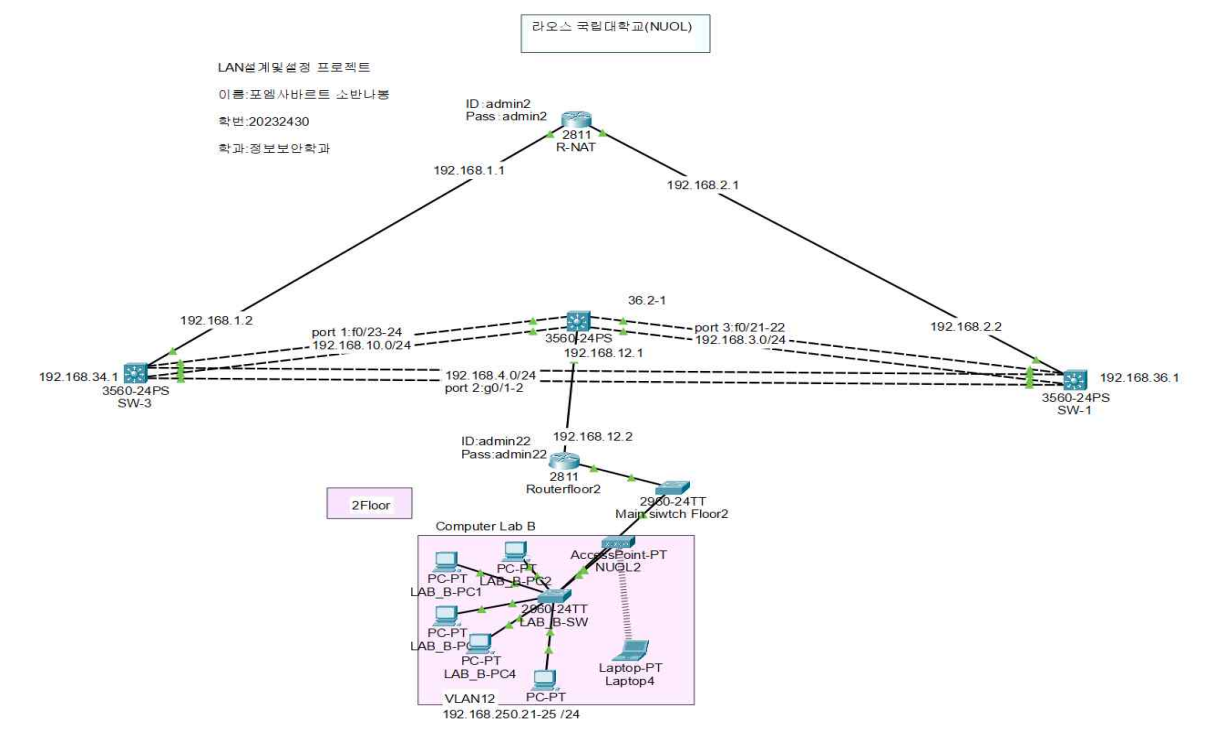


그림 32. Computer Lab B_2F

항목	내용
사무실명	Computer Lab B
위치	2층
VLAN 번호	VLAN 12
연결 스위치	2960-24TT LAB-B-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor2
IP 대역	192.168.250.0/24 (DHCP: 192.168.250.21~25)
주요 장비	PC 4대, Laptop 1대, Access Point 1대
네트워크 용도	실습 및 수업용 Computer Lab
파일명	ComputerLabB_F2.pkt

- Computer Lab B는 학생 실습을 위한 컴퓨터실로 VLAN 12로 구성하였다.
- 모든 PC 및 Laptop은 DHCP를 통해 192.168.250.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- Access Point는 LAB_B-SW에 연결되어 무선 단말의 네트워크 접속을 지원한다.
- 상위 장비인 MainSwitchFloor2 및 RouterFloor2와 연동되어 타 층 및 서버 네트워크와 정상적으로 통신된다.

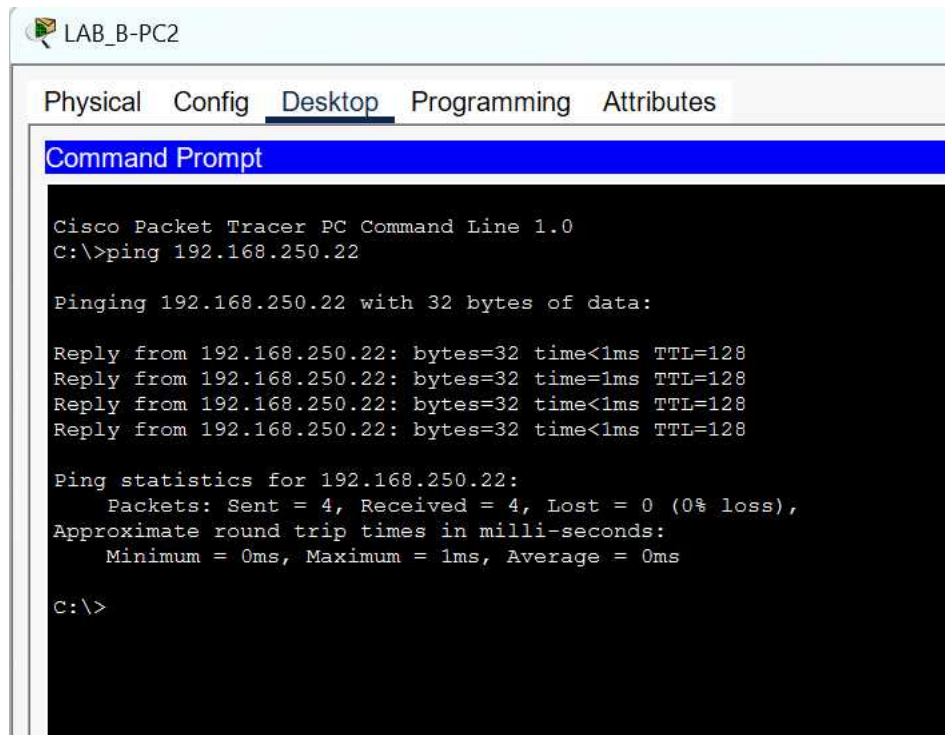


그림33. Ping 테스트

5) IT Lab_2F 네트워크 구성 표

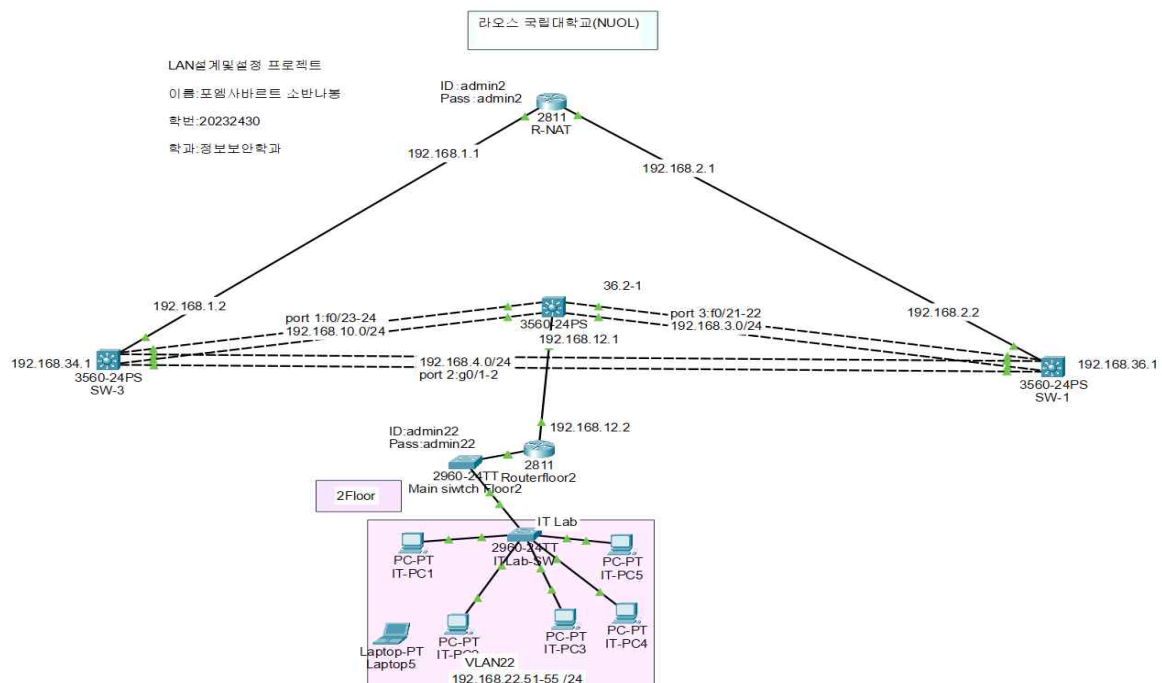


그림 34 IT Lab_2F

항목	내용
사무실명	IT Lab
위치	2층
VLAN 번호	VLAN 22
연결 스위치	2960-24TT IT-Lab-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor2
IP 대역	192.168.22.0/24 (DHCP: 192.168.22.51~55)
주요 장비	PC 5대, Laptop 1대
네트워크 용도	IT 실습 및 전공 실습용 Lab
파일명	IT Lab_2F.pkt

- IT Lab은 정보기술 전공 실습을 위한 공간으로 VLAN 22로 구성하였다.
- 모든 단말은 DHCP를 통해 192.168.22.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- MainSwitchFloor2를 통해 상위 라우터와 연결되어 내부 네트워크 및 서버와 통신이 가능하다.
- 실습 환경 보호를 위해 Guest 네트워크와 분리된 독립 VLAN으로 구성하였다.

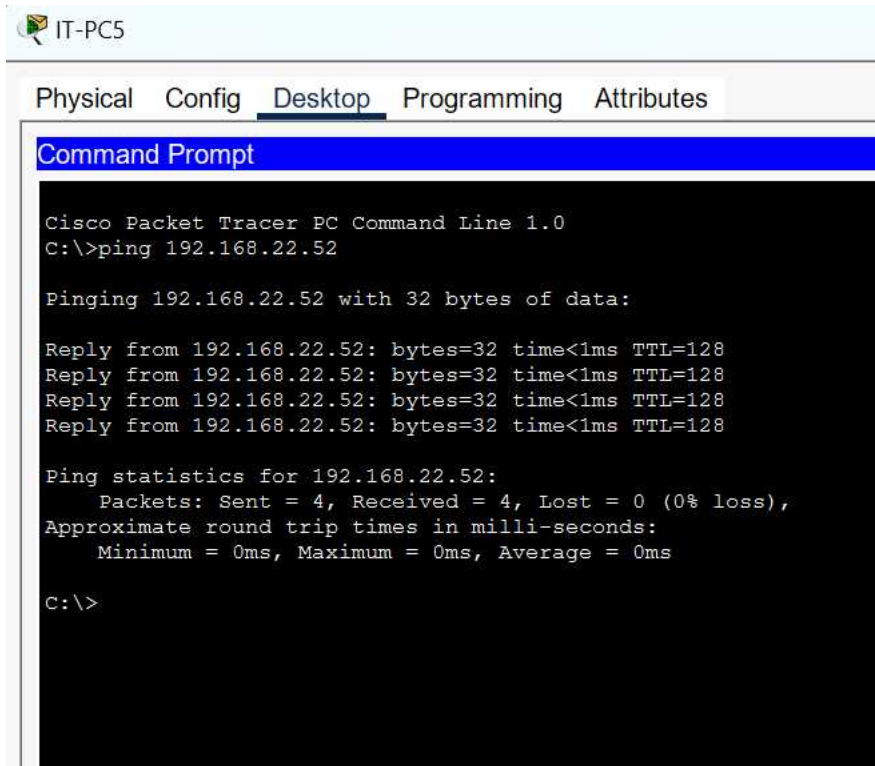


그림35. Ping 테스트

2.1.3 3층 네트워크 구성

1) Research Room A_3F 네트워크 구성 표

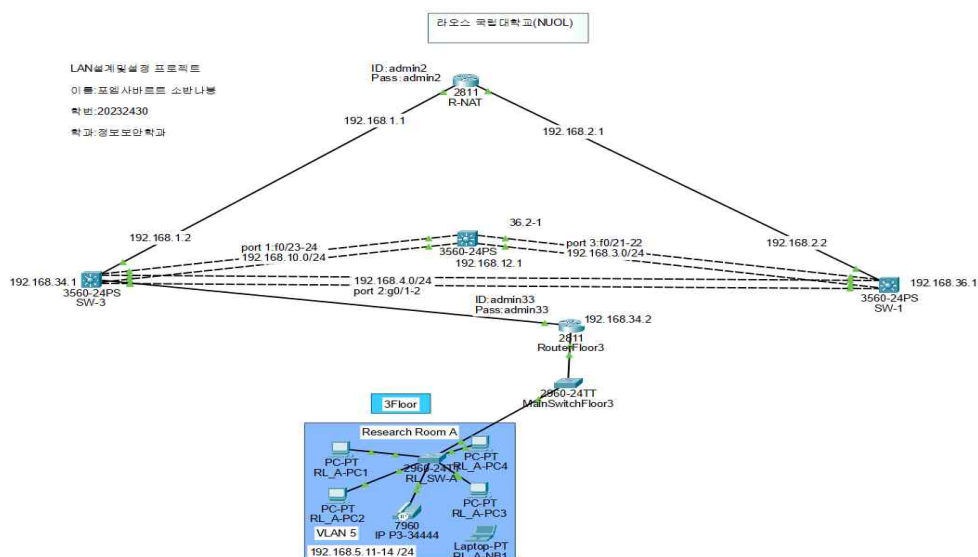


그림36. Research Room A_3F

항목	내용
사무실명	Research Room A
위치	3층
VLAN 번호	VLAN 5
연결 스위치	2960-24TT RL-SW-A
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor3
IP 대역	192.168.5.0/24 (DHCP: 192.168.5.11~14)
주요 장비	PC 4대, Laptop 1대, IP Phone 1대
네트워크 용도	연구 및 프로젝트 수행을 위한 Research Lab
파일명	Research Room A_3F.pkt

- Research Room A는 연구 전용 공간으로 VLAN 5로 구성하였다.
- 모든 PC와 Laptop은 DHCP를 통해 192.168.5.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- MainSwitchFloor3 및 RouterFloor3를 통해 상위 네트워크와 연결되어 서버 및 타 층과 통신이 가능하다.
- 연구 데이터 보호를 위해 Guest 및 일반 사용자 네트워크와 분리된 독립 VLAN으로 구성하였다.

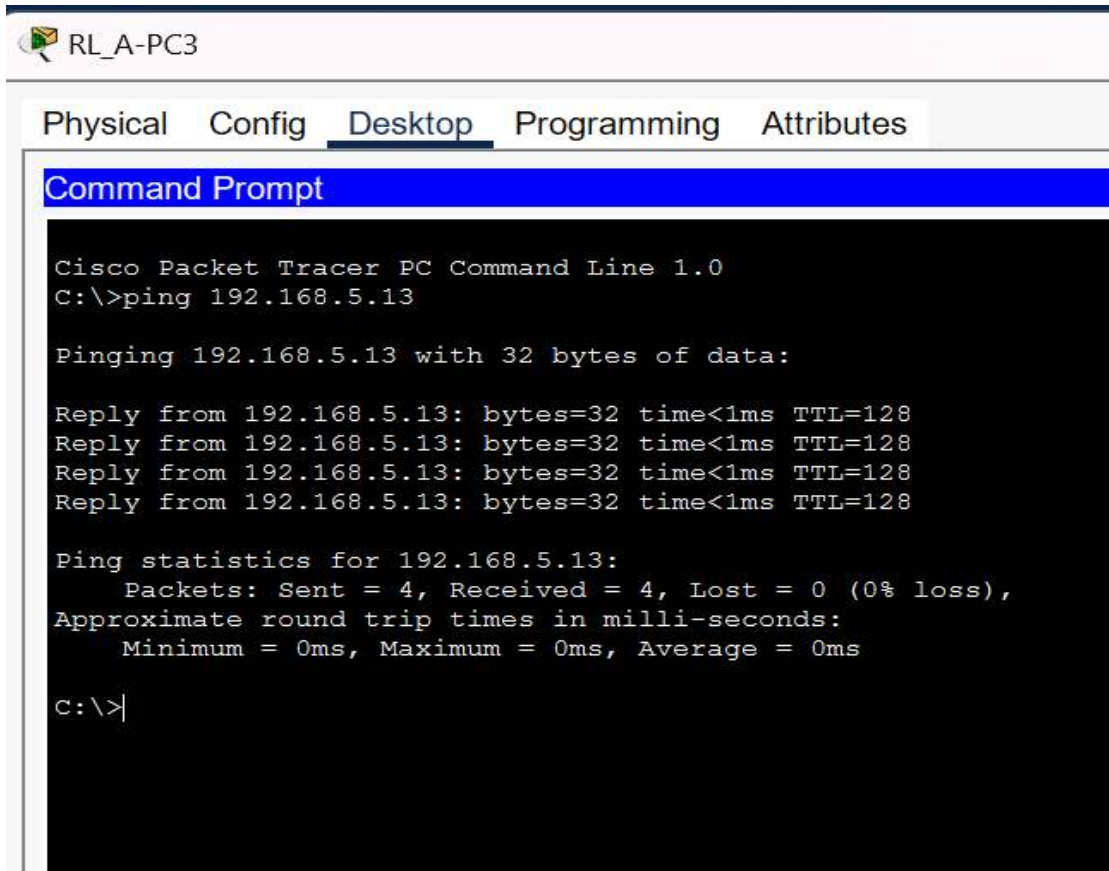


그림37. Ping 테스트

2)Research Room B_3F 네트워크 구성 표

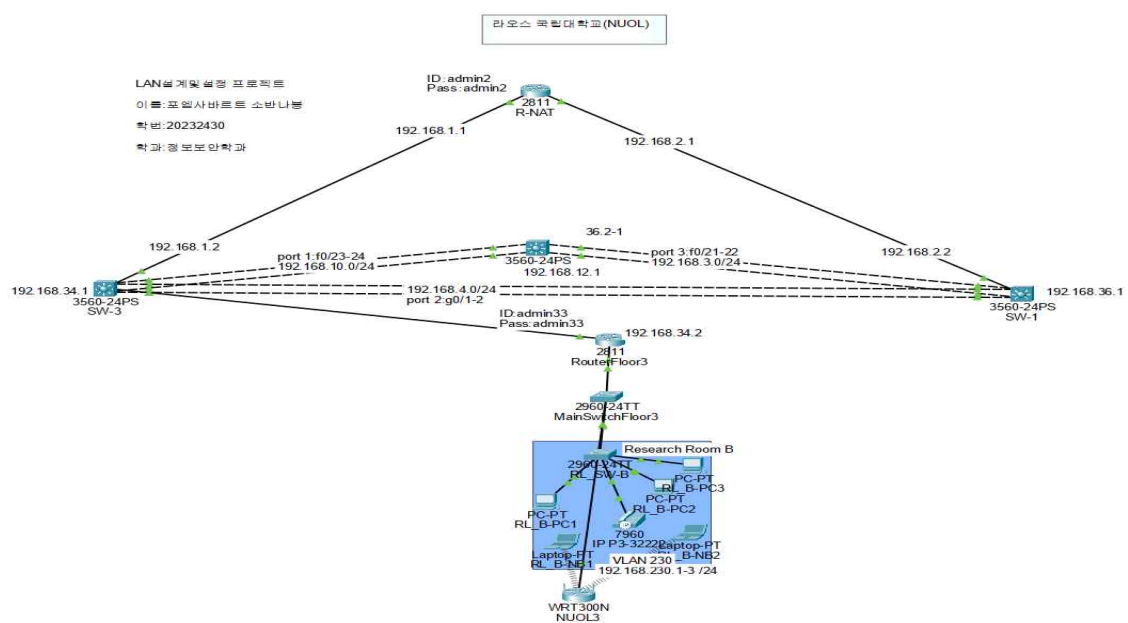


그림38. Research Room B_3F

항목	내용
사무실명	Research Room B
위치	3층
VLAN 번호	VLAN 230
연결 스위치	2960-24TT RL-SW-B
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor3
IP 대역	192.168.230.0/24 (DHCP: 192.168.230.1~3)
주요 장비	PC 3대, Laptop 2대, IP Phone 1대, Wireless Router 1대
네트워크 용도	연구 및 실험을 위한 Research Lab
파일명	Research Room B_3F.pkt

- Research Room B는 연구 전용 공간으로 VLAN 230으로 구성하였다.
- PC 및 Laptop은 DHCP를 통해 192.168.230.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- MainSwitchFloor3 및 RouterFloor3를 통해 서버실 및 타 층 네트워크와 정상적으로 통신이 가능하다.
- 무선 공유기(WRT300N)는 연구원용 무선 접속을 제공하며, 내부 네트워크 정책에 따라 관리된다.
- Guest 및 일반 사용자 네트워크와 분리된 VLAN으로 구성하여 보안을 강화하였다.

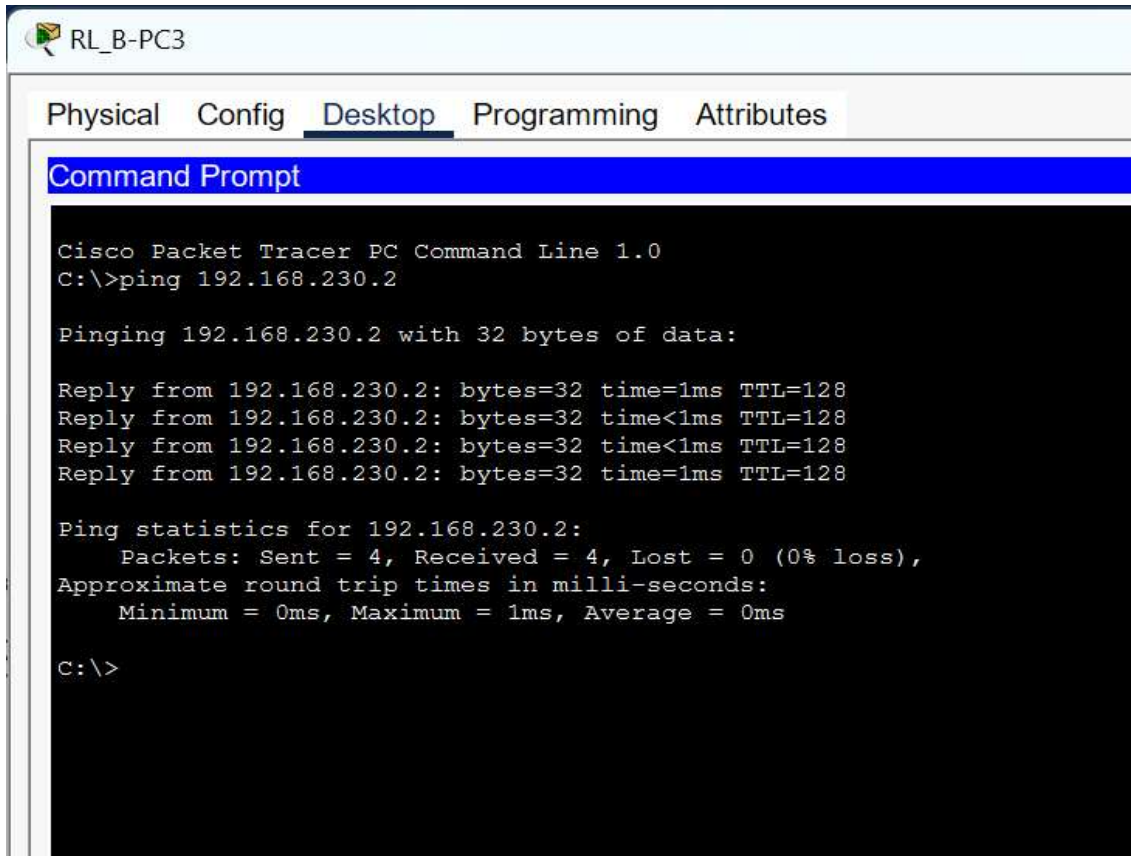


그림39. Ping 테스트

3)Research Room C_3F 네트워크 구성 표

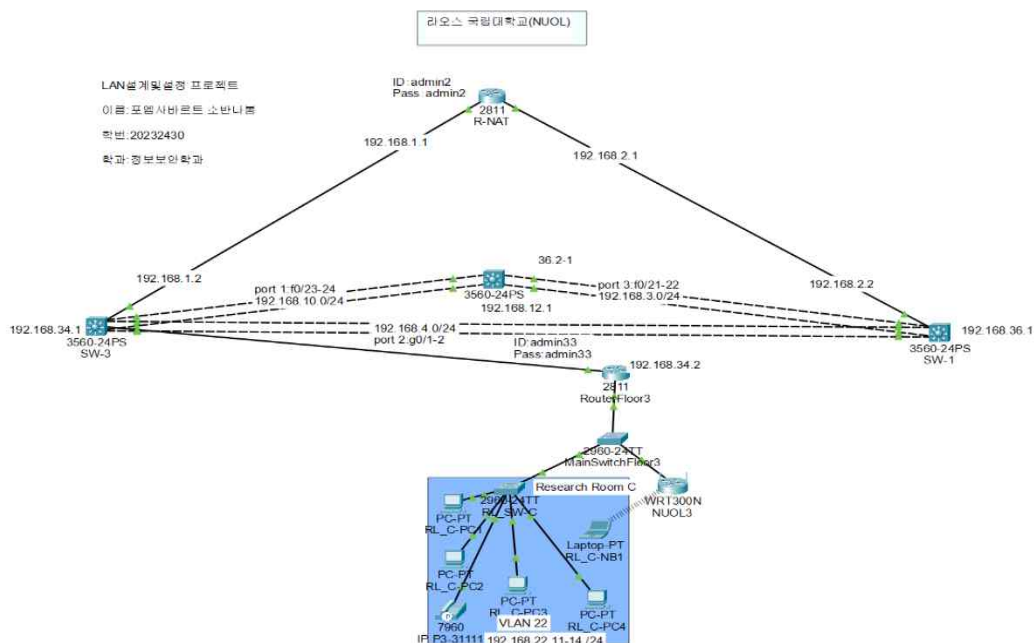


그림40. Research Room C_3F

항목	내용
사무실명	Research Room C
위치	3층
VLAN 번호	VLAN 22
연결 스위치	2960-24TT RL-SW-C
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor3
IP 대역	192.168.22.0/24
주요 장비	PC 4대, Laptop 1대, IP Phone 1대, Wireless Router 1대
네트워크 용도	연구 및 실험을 위한 Research Lab
파일명	Research Room C_3F.pkt

- Research Room C는 연구 및 실험을 위한 전용 공간으로 VLAN 22로 구성하였다.
- 모든 PC와 Laptop은 192.168.22.x 대역의 IP 주소를 사용하여 내부 네트워크와 통신한다.
- MainSwitchFloor3 및 RouterFloor3를 통해 서버실 및 타 층 네트워크와 정상적으로 연동된다.
- 무선 공유기(WRT300N)는 연구원용 무선 접속을 제공하며 내부 정책에 따라 관리된다.
- 연구 네트워크 보호를 위해 Guest 및 일반 사용자 VLAN과 분리하여 구성하였다.

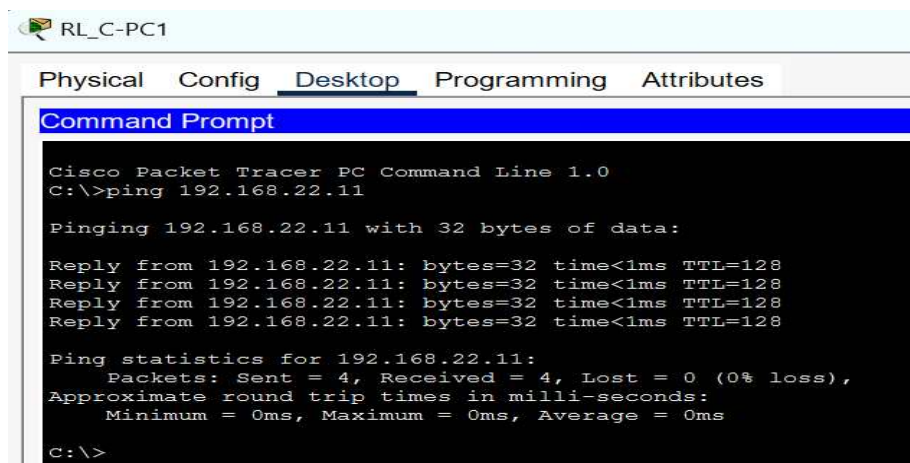


그림41. Ping 테스트

4) Study Room B_3F 네트워크 구성 표

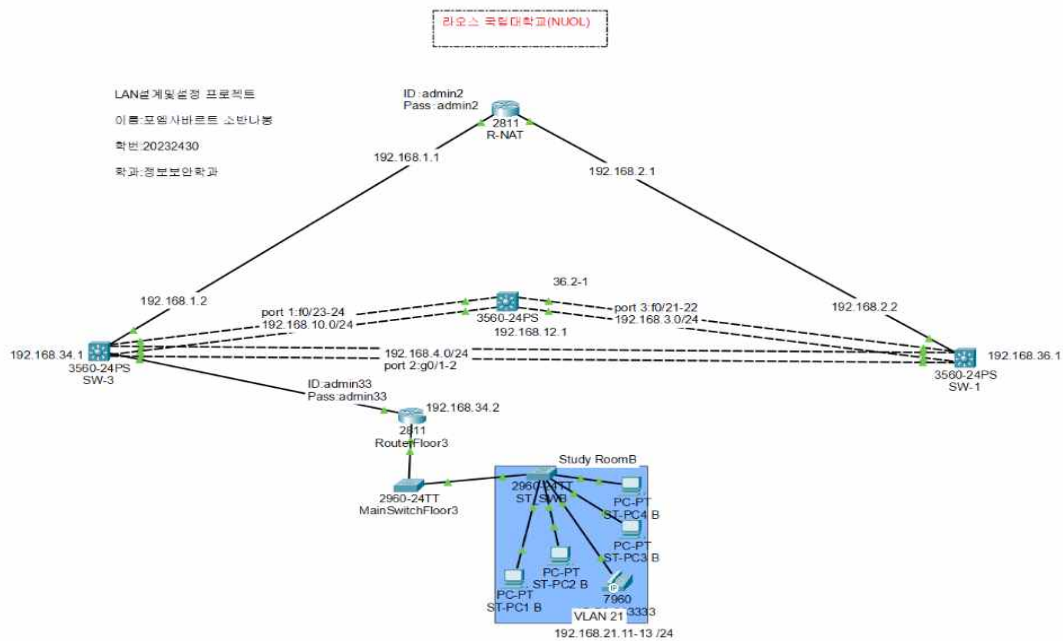


그림42 Study Room B_F3

항목	내용
사무실명	Study Room B
위치	3층
VLAN 번호	VLAN 21
연결 스위치	2960-24TT ST-SW-B
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor3
IP 대역	192.168.21.0/24 (DHCP: 192.168.21.11~13)
주요 장비	PC 4대, IP Phone 1대
네트워크 용도	학생 자율 학습 및 과제 수행용 Study Room
파일명	Study Room B_3F.pkt

● Study Room B는 학생 학습 공간으로 VLAN 21로 구성하였다.

- 모든 PC는 DHCP를 통해 192.168.21.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- MainSwitchFloor3 및 RouterFloor3를 통해 상위 네트워크와 연결되어 서버 및 타 층과 통신이 가능하다.
- 학습용 네트워크로 구성되어 연구실 및 관리 네트워크와 분리되어 동작한다.

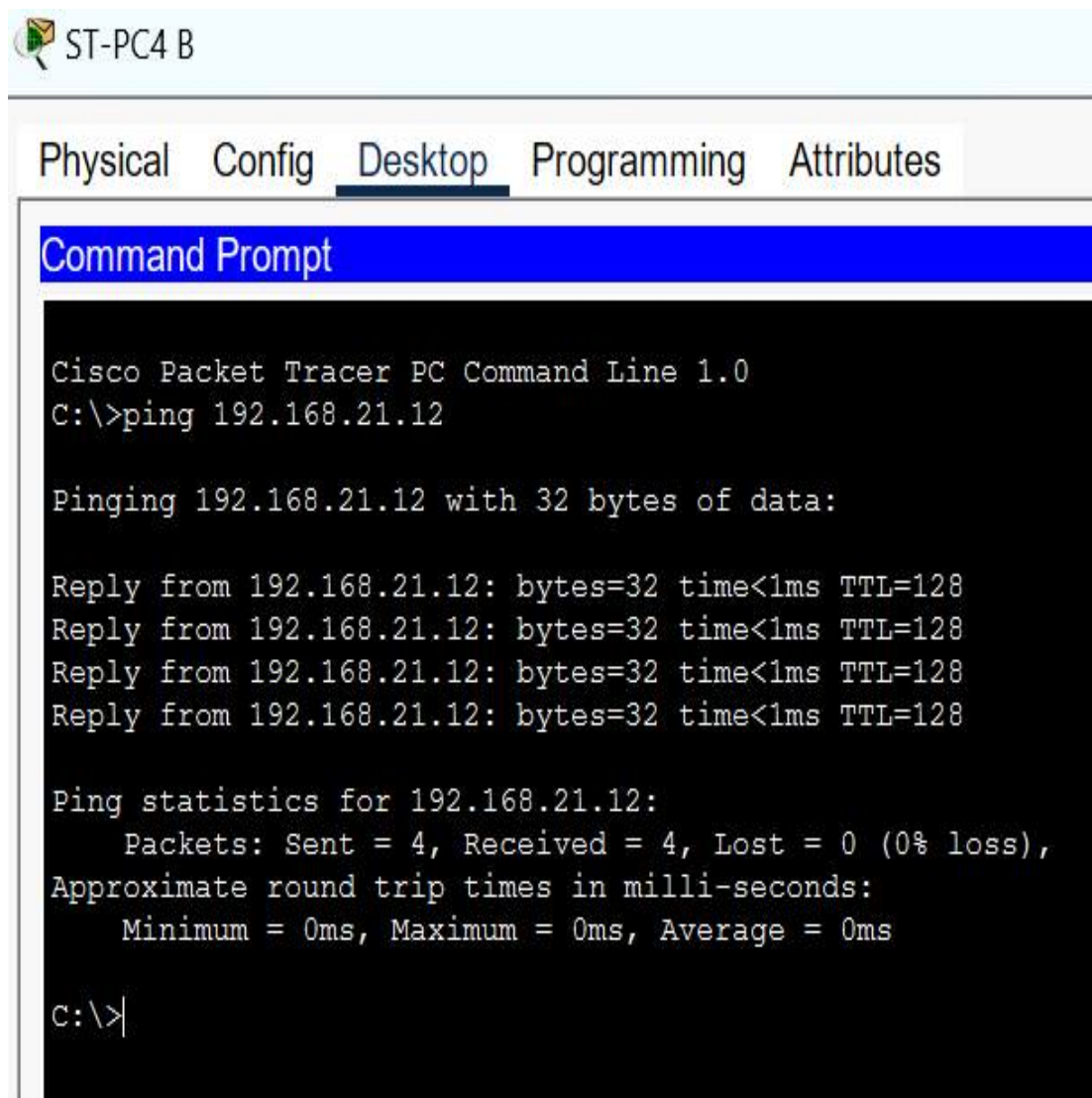


그림43. Ping 테스트

5)Printing Room_3F네트워크 구성 표

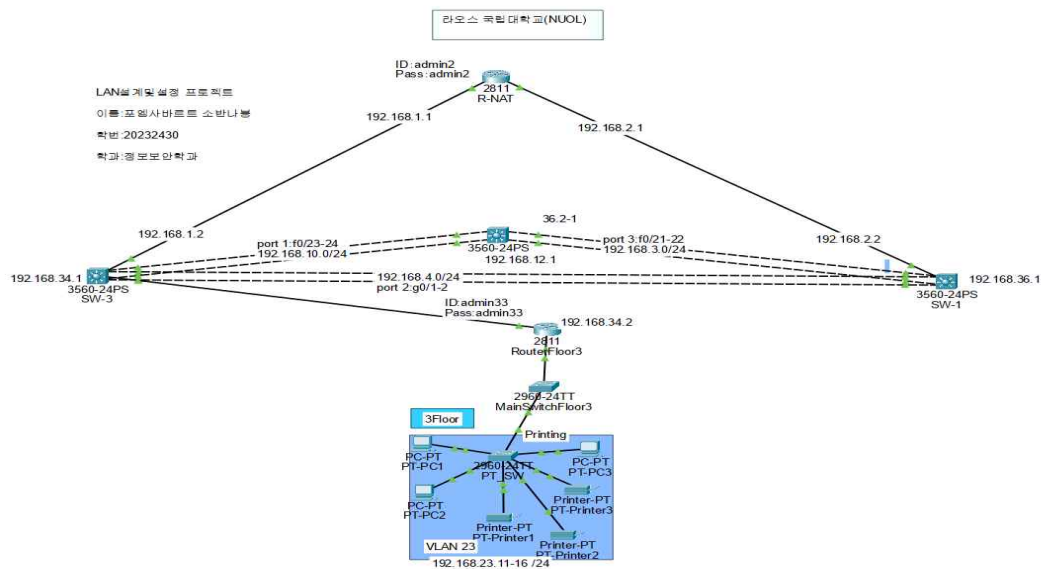


그림44. Printing Room_3F

항목	내용
사무실명	Printing Room
위치	3층
VLAN 번호	VLAN 23
연결 스위치	2960-24TT PT-SW
상위 스위치 연결	MainSwitchFloor3
IP 대역	192.168.23.0/24 (DHCP: 192.168.23.11~16)
주요 장비	PC 3대, Printer 3대
네트워크 용도	공용 문서 출력 및 프린터 전용 네트워크
파일명	Printing_Room_3F.pkt

● Printing Room은 공용 출력 공간으로 VLAN 23으로 분리 구성하였다.

- 모든 PC와 프린터는 DHCP를 통해 192.168.23.x 대역의 IP 주소를 자동으로 할당받는다.
- MainSwitchFloor3 및 RouterFloor3를 통해 내부 네트워크와 정상적으로 통신한다.
- 출력 전용 네트워크로 구성하여 다른 연구실 및 학습용 네트워크와 분리하였다.

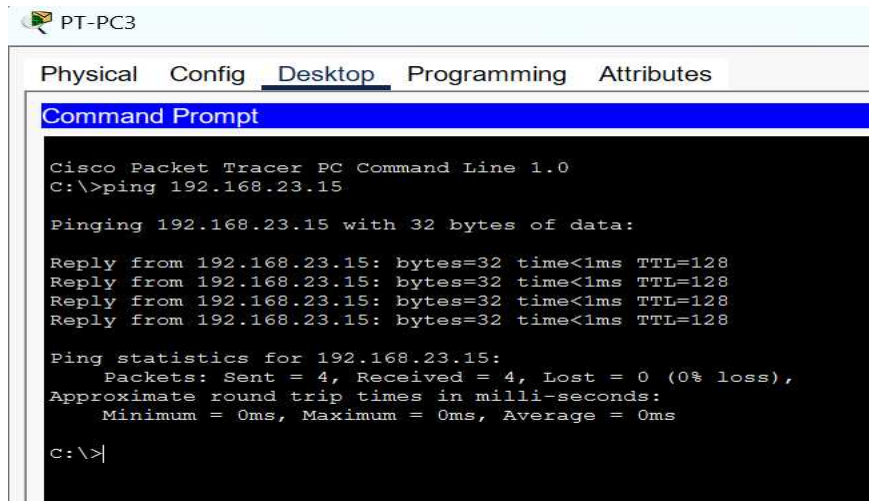


그림45. Ping 테스트

2.2 Branch Campus 네트워크 구성

2.2.1 Branch Campus 구성 설명

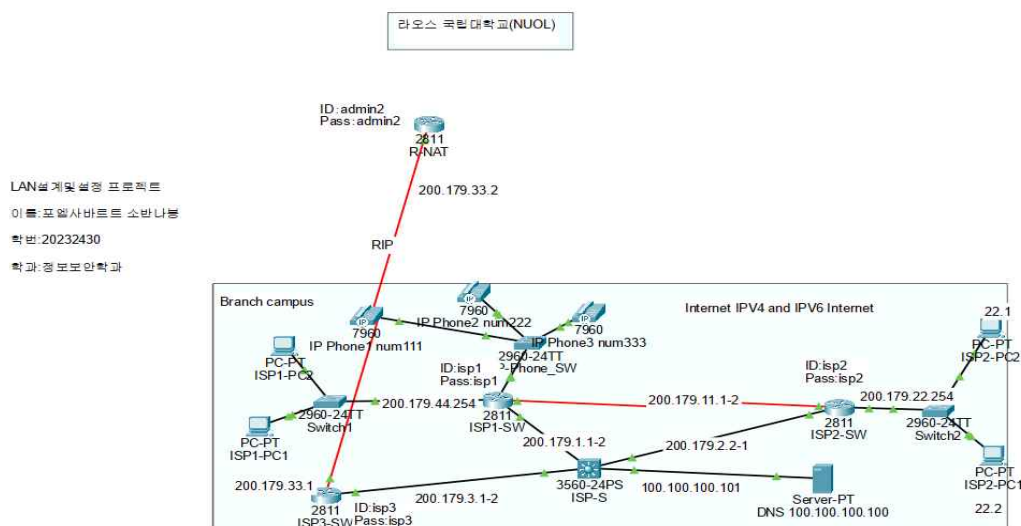


그림46.Branch Campus

항목	내용
사무실명	Branch Campus
위치	외부 캠퍼스 (Branch)
네트워크 유형	외부망 (IPv4 / IPv6 Dual Stack)
연결 라우터	2811 ISP1-SW / ISP2-SW / ISP3-SW
연결 스위치	2960-24TT (ISP-Phone_SW, Switch1, Switch2)
IP 대역 (IPv4)	200.179.11.0/24, 200.179.22.0/24, 200.179.33.0/24
IP 대역 (IPv6)	ISP 제공 글로벌 IPv6 프리픽스 사용
주요 장비	PC, IP Phone(7960), DNS Server
라우팅 프로토콜	RIP (IPv4), IPv6 정적/기본 라우팅
네트워크 용도	본교 외부망 연동, 인터넷 및 VoIP 테스트
파일명	Branch_Campus_Internet_IPv4_IPv6.pkt

- Branch Campus는 본교(Main Campus) 네트워크와 분리된 외부 캠퍼스로, IPv4와 IPv6를 동시에 사용하는 Dual Stack 구조로 설계하였다.
- Branch Campus는 R-NAT(2811) 라우터를 통해 본교 네트워크와 연결되며, OSPF 기반 동적 라우팅을 사용하여 경로 정보를 교환한다.
- Branch Campus 내부 ISP1, ISP2, ISP3 라우터 간에는 RIP 기반 IPv4 라우팅을

구성하여 외부망 내 경로 학습이 가능하도록 하였다.

- IPv6는 ISP에서 제공하는 글로벌 IPv6 주소를 사용하여 외부 인터넷 통신이 가능하도록 설정하였다.

- IP Phone(7960)을 배치하여 외부망 환경에서도 VoIP 통신 테스트가 가능하도록 구성하였다.

- DNS 서버를 통해 IPv4 및 IPv6 인터넷 접근이 정상적으로 동작함을 확인하였다.

2.2.2 IPv4 / IPv6 Dual Stack 설계

```
PC4
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 100.100.100.100

Pinging 100.100.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 100.100.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:FFFF:FE93:8082
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.5.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.5.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>
```

```
C:\>ping 100.100.100.100

Pinging 100.100.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 100.100.100.100: bytes=32 time=2ms TTL=123
Reply from 100.100.100.100: bytes=32 time=2ms TTL=123
Reply from 100.100.100.100: bytes=32 time=3ms TTL=123

Ping statistics for 100.100.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::202:16FF:FE77:AE42
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.100.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.100.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

C:\>
```

그림47. IP check

```
ISP-2(config-if)#ipv6 unicast-routing
ISP-2(config)#int fa0/1
ISP-2(config-if)#ipv6 add 2003::128/64
ISP-2(config-if)#int fa0/0
ISP-2(config-if)#ipv6 add 2006::1/64
ISP-2(config-if)#int s1/0
ISP-2(config-if)#ipv6 add 2004::2/64
ISP-2(config-if)#ipv6 router ospf 1
ISP-2(config-rtr)# log-adjacency-changes
ISP-2(config-rtr)#int s1/0
ISP-2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
ISP-2(config-if)#int fa0/0
ISP-2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
ISP-2(config-if)#int fa0/1
ISP-2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
ISP-2(config-if)#
```

```
ISP-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ISP-1(config)#!
ISP-1(config)#interface FastEthernet0/0
ISP-1(config-if)# ip address 200.179.1.1 255.255.255.0
ISP-1(config-if)# duplex auto
ISP-1(config-if)# speed auto
ISP-1(config-if)# ipv6 address 2005::1/64
ISP-1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
ISP-1(config-if)#!
ISP-1(config-if)#interface FastEthernet0/1
ISP-1(config-if)# ip address 200.179.44.254 255.255.255.0
ISP-1(config-if)# duplex auto
ISP-1(config-if)# speed auto
ISP-1(config-if)# ipv6 address 2002::128/64
ISP-1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
ISP-1(config-if)#!
ISP-1(config-if)#interface Serial1/0
ISP-1(config-if)# ip address 200.179.11.1 255.255.255.0
ISP-1(config-if)# encapsulation ppp
ISP-1(config-if)# ppp authentication pap
ISP-1(config-if)# ppp pap sent-username jzsl23 password 0 jzsl23
PPP: Warning: You have chosen a username/password combination that
is valid for CHAP. This is a potential security hole.
ISP-1(config-if)# ipv6 address 2004::1/64
ISP-1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
ISP-1(config-if)# clock rate 2000000
ISP-1(config-if)#!
ISP-1(config-if)#interface Serial1/1
ISP-1(config-if)# no ip address
ISP-1(config-if)# clock rate 2000000
ISP-1(config-if)# shutdown
ISP-1(config-if)#!
ISP-1(config-if)#interface Serial1/2
ISP-1(config-if)# no ip address
ISP-1(config-if)# clock rate 2000000
```

그림48 Config

```

C:\>ping 2003::2

Pinging 2003::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2003::2: bytes=32 time=29ms TTL=126
Reply from 2003::2: bytes=32 time=30ms TTL=126
Reply from 2003::2: bytes=32 time=15ms TTL=126
Reply from 2003::2: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 2003::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 30ms, Average = 19ms

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::206:2AFF:FE82:235E
    IPv6 Address . . . . .: 2002::1
    IPv4 Address . . . . .: 200.179.44.1
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: 2002::128
                                200.179.44.254

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>

```

그림49 Ping Test

3. 프로젝트 완성 후 기대효과

3.1 프로젝트 결과물의 효과

본 프로젝트를 수행하면서 실제 대학 캠퍼스 환경을 가정한 LAN 네트워크를 직접 설계하고 구현해 볼 수 있었다. 수업 시간에 배운 이론 내용을 단순히 이해하는 데서 그치지 않고, VLAN 구성, 라우팅 설정, ACL을 이용한 접근 제어, 서버 및 VoIP 환경 구축 등을 직접 설정해 보면서 네트워크의 전체적인 구조를 보다 쉽게 이해할 수 있었다.

층별·사무실별로 네트워크를 구분하여 구성하는 과정에서 보안과 효율성을 함께 고려해야 한다는 점을 체감할 수 있었다. 특히 Guest 네트워크와 관리용 네트워크를 분리하고, 서버실 접근을 제한하는 ACL을 적용하면서 실제 네트워크 환경에서 보안 정책이 어떻게 적용되는지 경험할 수 있었다.

또한 Branch Campus를 Main Campus와 OSPF 기반으로 연동하고, IPv4와 IPv6를 함께 사용하는 Dual Stack 환경을 구성함으로써 대규모 네트워크와 차세대 인터넷 환경에 대한 이해를 높일 수 있었다. 프로젝트 진행 중 발생한 여러 설정 오류와 문제를 하나씩 해결해 나가는 과정은 네트워크 문제 해결 능력을 기르는 데 많은 도움이 되었다.

이 프로젝트 결과물은 향후 네트워크 관련 과목이나 실무 환경에서도 활용할 수 있는 기초적인 설계 모델로 의미가 있으며, 정보보안 전공자로서 네트워크와 보안에 대한 실질적인 경험을 쌓는 계기가 되었다.

4. 프로젝트 수행 소감

4.1 프로젝트 진행 시 어려운 점

본 프로젝트를 수행하는 과정에서 가장 어려웠던 점은 네트워크 설정에 대한 경험과 숙련도가 충분하지 않았다는 점이다. 이론적으로는 이해하고 있다고 생각했던 설정들도 실제로 장비에 적용하는 과정에서 예상과 다르게 동작하는 경우가 많았다. 특히 라우터와 스위치 설정 시 명령어를 올바르게 입력했음에도 불구하고, 인터페이스나 포트(Ethernet) 설정이 정확하지 않아 통신이 되지 않는 문제가 자주 발생하였다.

예를 들어 VLAN과 라우팅 설정이 모두 완료된 상태에서도 특정 PC나 사무실에서 통신이 되지 않는 경우가 있었는데, 원인을 확인해 보니 포트가 잘못 연결되어 있거나 access/trunk 설정이 올바르게 되지 않은 경우가 많았다. 이러한 문제는 처음에는 원인을 찾기 어려워 많은 시간이 소요되었으며, 설정을 다시 확인하고 여러 번 테스트하는 과정을 반복해야 했다.

이러한 문제를 해결하기 위해 Packet Tracer 실습 화면을 다시 확인하고, 교재와 강의 자료뿐만

아니라 YouTube 강의와 온라인 자료를 참고하며 하나씩 문제를 해결해 나갔다. 비록 시간이 오래 걸렸지만, 그 과정에서 네트워크 설정은 작은 부분 하나만 잘못되어도 전체 통신에 영향을 줄 수 있다는 점을 깨닫게 되었다.

프로젝트를 진행하면서 반복적인 오류와 수정 과정을 겪으며 인내심의 중요성을 느낄 수 있었고, 문제를 포기하지 않고 끝까지 해결하려는 태도를 기를 수 있었다. 이러한 경험은 단순한 과제 수행을 넘어, 향후 네트워크 실무 환경에서도 큰 도움이 될 것이라고 생각한다.